

பின் தொடர் செயல்கள் :

1. வெர்னியர் அளவியின் படம் வரைந்து பாகங்களை குறி.
2. ஒரு கோளத்தின் விட்டத்தை வெர்னியர் அளவி கொண்டு காண்க.

மாணவ ஆசிரியர் கையொப்பம்

வழிகாட்டி ஆசிரியர் கையொப்பம்

திருப்புதல் வினாக்கள்

1. பாத்திரட்டம் - வரையறு. பாத்திரட்டத்தின் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவத்தை விவரி.
2. பாடத் திட்டம் தயாரிக்க பயன்படுத்தும் படி நிலைகளை விவரிக்க.
3. நிலைவக நிலை கற்பித்தலை விவரி. அதன் நிறை, குறைகளை எழுதுக.
4. புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலை விவரி. அதன் நிறை, குறைகளை எழுதுக.
5. பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலை விவரி. அதன் நிறை, குறைகளை எழுதுக.
6. அலகு திட்டம் என்பதனை வரையறு. ஒரு அலகு திட்டத்தை செயல்படுத்த பின்பற்ற வேண்டிய படிநிலைகளை விளக்குக. அதன் நிறைகளை எழுதுக.
7. அலகு திட்டத்திற்கும் பாத்திரட்டத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.
8. நான்கு பகுதிகளைக் கொண்ட பாடத் திட்டத்தின் அமைப்பை விவரி.
9. ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொருளறிவியல் பாடத் தலைப்பிற்கு பாடத் திட்டம் தயாரிக்க.
10. எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொருளறிவியல் பாடத் தலைப்பிற்கு பாடத் திட்டம் தயாரிக்க.

4. கற்பித்தல் முறைகள்

கற்பித்தல் முறைகள்

மாணவர்களின் உளவியல் மற்றும் இயற்பியல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் நோக்குடன் அறிவியல் முறையில் பாடக் கருத்தை அளிப்பது கற்பித்தல் முறை எனப்படும்.

பொருளறிவியல் கல்வியை கற்பிக்க பொருளறிவியல் ஆசிரியருக்கு ஏராளமான முறைகளும் நுணுக்கங்களும் உள்ளன. மாணவர்களின் தேவை, பாடத்தின் தன்மை மற்றும் பாடத்தின் நோக்கங்களைப் பொறுத்து தேவையான கற்பித்தல் முறையை ஆசிரியர் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சில முறைகள் குழு கற்பித்தலுக்கு ஏற்றவாறு அமைந்திருக்கும். சில முறைகள் தனித்தனித்தலுக்கு மட்டும் ஏற்றவாறு அமைந்திருக்கும். ஒரு ஆசிரியர் ஒரு வகுப்பிற்கு அளித்த சிறந்த கற்பித்தல் முறை வேறொரு ஆசிரியருக்கு வேறொரு வகுப்பிற்கு முற்றிலும் பயனற்று போகும். எனவே எந்த முறையை யாருக்கு எப்போது அளிக்க வேண்டும் என்பதை ஆசிரியர் பெரும்பாலான வகுப்பு தகவல்களைக் கொண்டு தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும். இங்கு 6 முதல் 10 வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு பொருளறிவியல் கற்பித்தல் முறைகளைப் பற்றி விரிவாக காண்போம்.

4.1 ஆசிரியர் மைய முறைகள்

ஆசிரியர் மைய கற்பித்தல் முறைகளில் ஆசிரியரின் முக்கிய பணி மாணவர்களுக்கு அறிவை கொடுப்பது மற்றும் வகுப்பை கட்டுப்பாட்டுடன் வைத்துக் கொள்வது ஆகும்.

4.1.1 சொற்பொழிவு முறை (Lecture Method)

இது பழங்கால கற்பித்தல் முறையாகும். இது அதிகளவு ஆதிக்கம் கொண்டதும் பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் விரும்பும் முறையாகும். இம் முறையில் ஆசிரியர் பாடக்கருத்தை அளிக்கிறார். அதனை மாணவர்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பர். மாணவர்களின்

பங்களிப்பு இம்முறையில் எதுவும் இல்லை. இம்முறை ஆசிரியர் மைய முறை மற்றும் தகவல் மைய முறையாகும். இம்முறையில் வகுப்புகள் கற்பித்தலுக்கு ஆசிரியர் மட்டுமே மூலமாவார். மாணவர்களின் பங்களிப்பு எதுவும் இல்லாததால் அலுப்பு ஏற்பட்டு சிலர் தூங்கியும் விடுவர். இங்கு ஆசிரியர் தான் வைத்திருக்கும் அறிவை ஷாணவர்களுக்கு ஊட்டுகிறார். மாணவர்கள் ஆர்வத்தையும் அறிவாராய்ச்சி சக்தியையும் இழந்து விடுகின்றனர். அவர்களின் உற்று நோக்கல் எந்தவித புறத்தூண்டலுக்கும் உட்படுவதில்லை.

இம்முறையில் ஆசிரியர் பாடக்கருத்தை தன் சொந்த வேகத்தில் அளிக்கிறார். மாணவர்கள் அதனை புரிந்து கொண்டார்களா என கவனிப்பதில்லை. சில நேரங்களில் ஆசிரியர் கரும்பலகையை பயன்படுத்துவார். சில நேரங்களில் சில குறிப்புகளை எழுதிக் கொள்ளுமாறு சொல்வார். ஆசிரியர் மைய முறையில் மாணவர்களிடம் எந்த கேள்வியையும் ஆசிரியர் வினாவதில்லை மற்றும் மாணவர்களின் பதிலையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. ஆசிரியர் கூறும் பொருளை நுண்ணறிவு மிக்க மாணவர்களால் மட்டுமே புரிந்து கொண்டு நிறைவில் வைப்பார். இது ஒரு குருட்டுத்தனமான கற்பித்தல் முறையாகும்.

இம்முறையில் ஆசிரியர் வீட்டிலேயே பாடத் திட்டத்தை தயாரித்து அதனை வகுப்பறையில் வெளிவிடுகிறார். இம்முறையானது பொருளறியியல் கற்பித்தலுக்கு ஏற்ற முறையல்ல. மேலும் இம்முறை கற்பித்தல் கோட்பாடுகளுக்கும் ஏற்றதல்ல.

சொற்பொழிவை திறம்பட அளிக்க சில ஆலோசனைகள்

சொற்பொழிவு முறையை பயனுள்ளதாக ஆக மாற்ற ஆசிரியர் கீழ்க்கண்ட குறிப்புகளை மனதில் கொண்டு சொற்பொழிவை தயாரித்து செயல்படுத்த வேண்டும்.

1. பாடத் திட்டத்தை கவனமாகவும் முறையாகவும் தயாரிக்க வேண்டும்.

2. சொற்பொழிவை தயாரிக்கும் போது கற்பித்தல் நோக்கங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
3. பாடப் பொருள், அதனை செயல்படுத்தும் முறை, வளர்ச்சி, பொருள் விளக்கம் மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றை சொற்பொழிவு தன்னகத்தே கொண்டிருக்க வேண்டும்.
4. மாணவர்களின் தினசரி வாழ்க்கை முறைகளை அடிப்படையாக கொண்டு சொற்பொழிவு அமைய வேண்டும்.
5. வினாக்கள் கேட்டல், சந்தேகங்களை போக்குதல், முக்கிய பாடக் கருத்துகளை குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் மீண்டும் கூறுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் மாணவர்களின் பங்களிப்பை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்.

சொற்பொழிவு முறையின் நன்மைகள்

1. அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட மாணவர்களை இம்முறையில் கற்பிக்க இயலும். ஆய்வகம், கற்பித்தல் பொருட்கள் ஆகியவை இங்கு தேவையில்லை.
2. இம்முறையில் பாட அறிவினை எளிதில் மாணவர்களுக்கு அளித்து பாடத் திட்டத்தை எளிதில் குறித்த நேரத்தில் முடிக்கலாம்.
3. ஆசிரியர்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் திருப்தியடைகின்றனர்.
4. இம்முறையில் உண்மை தகவல்கள், வரலாற்று நிகழ்வுகள் மற்றும் புகழ்வாய்ந்த மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு ஆகியவற்றை எளிதில் அளிக்க இயலும்.
5. ஆசிரியர் தன் சொந்த நடையில் சொற்பொழிவை நிறைவேற்றலாம்.
6. சொற்பொழிவை ஆசிரியர் கருத்தியல் ஒழுங்கு முறையில் எளிதில் தயாரித்து கொள்ள இயலும்.

7. இம்முறை ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்களுக்கு சாதனை புரிந்தது போன்று திருப்தியளிக்கும்
8. மாணவர்கள் நீண்ட நேரம் கேட்கும் பழக்கத்தை இம்முறை அளிக்கிறது.
9. குறைந்த நேரத்தில் அதிகப்படியான பாடப் பொருளை இம்முறையில் அளிக்கலாம்.
10. மாணவர்களின் நினைவாற்றல் திறன் மேம்படுகிறது.

குறைகள்

1. இம்முறையில் மாணவர்களின் பங்களிப்பு எதுவும் இல்லை. மாணவர்கள் தகவல்களை மட்டும் பெறுகின்றனர்.
2. மாணவர்கள் பாடப்பகுதியை கவனிக்கிறார்களா? அல்லது புரிந்து கொண்டார்களா என்பதை ஆசிரியர்களால் அறிய முடிவதில்லை.
3. இம்முறையை பின்தங்கிய மாணவர்கள் வெறுத்து படிப்பில் கவனம் செலுத்த மாட்டார்கள்.
4. மாணவர்களின் முந்தைய அறிவைப் பற்றி இம்முறை கவலைப் படுவதில்லை.
5. தனியாளர் வேற்றுகைகளுக்கு ஏற்ற இம்முறை செயல்படுவதில்லை.
6. அனைத்து கற்பித்தல் நுணுக்கங்களில் இம்முறை குறைந்த தக்க வைக்கும் திறன் கொண்டது.
7. இம்முறை சுதந்திரமற்ற மற்றும் அதிகாரம் மிக்க முறையாகும்.
8. ஒரு முக்கிய கருத்தை புரிந்து கொள்ள இயலாவிட்டால் அதன்பின் கூறும் அனைத்து தகவல்களையும் புரிந்து கொள்ள இயலாது.
9. இம்முறை சிக்கல் தீர்க்கும் திறனை மேம்படுத்துவதில்லை.

10. இம்முறை மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் அல்லது கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பயன் படுத்தலாம்.

4.1.2 செயல் விளக்க முறை (Demonstration Method)

பொருளறிவியல் கற்பிப்பதில் மிகச் சிறந்த முறை செய்து காட்டும் முறையாகும். இம்முறையில் ஆசிரியர் சில பொருளறிவியல் கருத்துகளை சோதனைகள் மூலம் விளக்குவார். இம்முறையில் மாணவர்களின் உற்று நோக்கும் திறன் மற்றும் காரணம் அறியும் திறன் மேம்படுகிறது.

செய்து காட்டல் முறையின் படி நிலைகள்

செய்து காட்டல் முறை சிறந்த முறையில் அமைய பின்வரும் படிகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

அறிவியல் கற்றலில் செய்துகாட்டல் முறை மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வகுப்பில் இந்த முறை பின்பற்றப்படுவதால் மாணவர்கள் நிறையப் பயனை அடைகின்றனர். இம்முறையைச் சிறந்த முறையில் பின்பற்ற கீழ்வரும் படிகளை கவனிக்க.

1. திட்டமிடுதல்
2. பாடத்தை தொடங்குதல்
3. பரிசோதனை செய்தல்
1. திட்டமிடுதல்

செய்து காட்டல் முறையைப் பின்பற்றும் முன்பு எந்தப் பாடக்கருத்தை விளக்கி, செய்து காட்டல் பின்பற்றப் படுகிறதோ, அப்பாடக் கருத்தை பற்றி ஆசிரியர் நிறைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

செய்துகாட்டல் எவ்வாறு செய்யலாம், என்றும், மாணவர்களின் உற்று நோக்கும் திறனை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் என்றும், மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க என்னென்ன வினாக்கள்

கேட்கலாம் என்றும், எங்கிருந்து சேகரிக்கலாம் என்பன போன்றவற்றை ஆசிரியர் மனதில் கொண்டு திட்டமிட வேண்டும்.

சோதனையை செய்து காட்டல் நடைபெறுவதற்கு முன்பாகவே அந்த வகுப்பிற்குத் தேவையானவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்து சரிபார்த்து வைத்து கொள்ள வேண்டும்.

2. பாடத்தை தொடங்குதல்

எந்த பாடக் கருத்திற்காக சோதனை செய்து காட்டப்படுகிறதோ அதற்கான கருத்துக்களை மாணவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். மேலும் சோதனையின் நோக்கம், அதன் படிக்கள் மற்றும் விடை காணும் முறை ஆகியவை தெரியப்படுத்தலாம். செய்து காட்டலில் சிறு சிறு வினாக்கள் மற்றும் சிறு சிறு சோதனைகள் மூலம் அறிமுகப்படுத்தலாம்.

3. பரிசோதனை செய்தல்

சோதனைக் கருவிகளை மாணவர்களின் எதிரிலேயே அமைத்துக் காட்ட வேண்டும். ஒவ்வொரு கருவியின் பெயரையும் கூறி, அச்சோதனை எத்தகை எப்படி பயன்படுத்தப் போகிறோம் என்பதை சொல்ல வேண்டும். சோதனை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கவும், உற்று நோக்கவும் சில வினாக்கள் கேட்க வேண்டும்.

சோதனையின்போது சமன்பாடுகள் தேவையானால் அதனையும் எழுதிப்போட்டு சோதனையோடு இணைத்துக் காட்ட வேண்டும்.

செய்துகாட்டல் முறை நன்கு அமைய பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள்

1. செய்து காட்டும் கருவிகள், வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் அனைவரும் பார்க்கக் கூடிய அளவிற்குப் பெரியனவாகவும் மேலையில் மீது வைத்துக் காட்டக் கூடிய அளவில் ஏற்பாடுகள் செய்யப் பட்டனவாகவும் இருக்க வேண்டும்.

2. செய்து காட்டலுக்கு முன் என்ன செய்து காட்டப் போகிறோம். எத்தகைச் செய்து காட்டப் போகிறோம் என்பதை மாணவர்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்க வேண்டும்.

3. சோதனை செய்து காட்டுவதற்குத் தேவையான உபகரணங்களை தேர்ந்தெடுத்துச் சரிபார்த்து வைத்துக் கொண்டால் சோதனைகள் செய்யும்போது ஏற்படும் இடையூறுகளை தவிர்க்கலாம்.

4. செய்து காட்டுதலுக்குத் தேவையான பாடங்கள், மாதிரி அமைப்புகள், நழுவங்கள், திரைப்படங்கள் போன்றவற்றை தயார் செய்து வைத்துக் கொண்டு தேவையான இடங்களில் இணைத்துக் கற்பிக்க வேண்டும்.

செய்துகாட்டல் முறையின் நிறைகள்

1. மாணவர்கள் குழுக்களாகவே, தனியாகவே சோதனை செய்து காட்டுவதை பார்க்க முடிகிறது.
2. இம்முறை ஆசிரியர் பின்பற்றுவதால் குறைந்த எண்ணிக்கை உள்ள கருவிகள் போதுமானவை ஆகவே செலவு குறையும்.
3. மாணவர்கள் செய்ய முடியாத சில சோதனைகளை செய்து காட்டி விளக்கலாம்.
4. மாணவர்கள் கடினமான சோதனைகளை செய்ய இயலாத பொழுது ஆசிரியர் செய்து காட்டலாம்.
5. சோதனைக்கான பொருள்களை ஆசிரியருக்குத் தேவையான சமயத்தில் எடுத்துக் கொடுத்து உதவும், கரும்பலகையில் ஆசிரியர் கூறும் கருத்துகளை அல்லது பாகங்களை எழுதி உதவும், சோதனைக்கான உபகரணங்களை ஆசிரியருடன் இணைந்து கையாளவும் மாணவர் பங்கு பெறுதல் நடைபெறும்.

செய்துகாட்டல் முறையின் குறைகள்

1. இம்முறையில் மாணவர் பங்கு மிக குறைவு.
2. மாணவர்கள் சில திறன்கள் பெற வாய்ப்பில்லாமல் போய்விடுகிறது.
3. உற்றுநோக்கல் சரிவர நடைபெறாவிட்டால் கற்பதில் மாணவர்களுக்கு ஆர்வம் குறையும்.
4. கருத்துகள் சரிவர புரிந்து கொள்ளாத நிலை ஏற்படலாம்.
5. மாணவர்கள் குறிப்புகள் எழுதிக் கொள்ளத் தவறுகின்றனர்
6. ஒரு சில மாணவர்கள் செய்து காட்டலைக் கூட கவனிக்காமல் இருக்கலாம்.

4.1.3 கூட்டு கற்பித்தல் (Team Teaching)

- T - Together
E - Everyone
A - Achieves
M - More

வரையறை :

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு வகுப்பிற்கான பாட கற்பித்தலை திட்டமிட்டு தயாரித்து வழங்குவது கூட்டுகற்பித்தலாகும். கூட்டு கற்பித்தல் இன்று பள்ளி முதல் கல்லூரி வரை பலதுறைகளில் வழங்கப்படுகிறது. இம்முறை மாணவர்கள் மத்தியில் ஊக்கத்தையும் மற்றும் இடைவினை கற்பித்தல் சூழலையும் உண்டாக்குகிறது. சாதாரண வகுப்பறையில் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பாடத்திற்கான முழு பாடத்திட்டத்தை வழங்கும்போது ஆர்வம் உள்ளதாகவோ அல்லது ஆர்வம் இல்லாதாகவோ இருக்கலாம். ஆனால் கூட்டு கற்பித்தலில் பாடப் பகுதியானது ஆசிரியர்கள் அவர்களின் ஆர்வம் மற்றும்

அவர்களின் பாட வல்லுனர் அடிப்படையில் பிரித்துக் கொள்வர். பல ஆசிரியர்களின் கற்பித்தலை மாணவர்கள் பெறும் அனுபவத்தை இம்முறை அளிக்கிறது. பல ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மத்தியில் ஆர்வத்தை தோற்றுவிக்கவும், அலுப்புயில்லாமல் கவனமாக செயல்படவும் இம்முறை உதவுகிறது.

கூட்டு கற்பித்தலின் வகைகள்

கூட்டு கற்பித்தலில் பலவித வழிமுறைகள் உள்ளன. அவற்றில் பொதுவாக உள்ள சிலவற்றை இங்கு காண்போம்.

- இடைவினை கூட்டு கற்பித்தல் : இரண்டு ஆசிரியர் வகுப்பில் தோன்றி ஒரே நேரத்தில் கற்பித்தலை மேற்கொள்வதாகும்.
- சுழற்சிக்கு உட்பட்ட கூட்டு கற்பித்தல் : இம்முறையில் ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலை மாறி மாறி வழங்குவர். பாடப் பகுதி மற்றும் ஆசிரியர்களைப் பொறுத்து இம்முறை பலவித சுழற்சிகளை கொண்டிருக்கும்.

கற்பிப்பவர் - உற்று நோக்குபவர் கொண்ட கூட்டு கற்பித்தல் :

எல்லா பங்கு கொள்ளும் பாட ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் அமர்ந்து, ஒருவர் மட்டும் கற்பித்தலில் ஈடுபடுவர். மற்ற ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் பங்கு கொண்டு உற்று நோக்கங்களாக செயல்படுவர்.

கூட்டு கற்பித்தலினால் ஆசிரியர்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்

1. ஆசிரியரின் கற்பித்தல் திறனை மேம்படுத்த இயலும்.
2. தனி ஒருவனாக மொத்த பாடப் பகுதியை போதிப்பதிலிருந்து விடுபடலாம்.
3. மாணவர்களுக்கு ஆக்கத் திறன் கொண்ட ஒப்படைப்புகள் அளிக்க இயலும்.
4. ஆசிரியர்கள் மத்தியில் உண்மையான உறவுகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
5. ஆசிரியர்களுக்கிடையே புரிந்து கொள்ளும் உணர்வினை ஏற்படுத்துகிறது.

கூட்டு கற்பித்தலினால் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் நன்மைகள்

1. புதுமையான முறையில் வகுப்புகள் நடைபெறுவதால் மாணவர் மத்தியில் ஆர்வமும் போட்டியிடும் மனப்பான்மையும் ஏற்படுகிறது.
2. மாணவர்களிடையே தகவல் பரிமாற்ற திறன், பகுத்தல் மற்றும் தீர்வு காணும் திறன், தனிப்பட்ட திறன்கள் மற்றும் கற்றல் வெளியீடு ஆகியவற்றில் முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது.
3. உயர் அறிவுத் திறம் வாய்ந்த திறமைகளை பெற கூட்டு கற்பித்தல் பயன்படுகிறது.
4. பல்வேறு ஆசிரியர்களின் கற்பிக்கும் முறைகளும் நுணுக்கங்களும் அறிந்து கொள்ள கூட்டு கற்பித்தல் பயன்படுகிறது.
5. கூட்டு கற்பித்தலின் போது மற்ற ஆசிரியர் / ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் உடன் இருப்பதால் ஒழுக்கம் சார்ந்த பிரச்சினைகள் எதுவும் எழுவதில்லை.

குறைகள் :

1. சில ஆசிரியர்கள் விட்டுக் கொடுக்காத தோற்றத்தை கொண்டிருப்பது அல்லது ஒரே முறையில் பாடப் பகுதிகளை கற்பிப்பது.
2. கூட்டு கற்பித்தலில் உள்ள ஆசிரியர்களை சிலர் விரும்பாமல் இருப்பது.
3. பாடப் பகுதிகளை ஆசிரியர்களுக்கு பிரித்துக் கொடுப்பது சில நேரங்களில் தொந்தரவை ஏற்படுத்தும்.
4. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் ஒரே நேரத்தில் இருப்பதால் செலவுகள் அதிகரிக்கும்.
5. கூட்டு கற்பித்தலில் உள்ள ஆசிரியர்கள் இணைந்து கற்பித்தல் திட்டங்களை தயாரிக்க போதிய நேரம் கிடைப்பதில்லை.

4.2 கற்பவர் - மைய முறைகள்

கற்பவர் மைய முறைகளில் ஆசிரியரின் முக்கிய பணி மாணவர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதாகும். இங்கு ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் இணைந்து கற்றலில் ஈடுபடுகின்றனர்.

4.2.1 சுய-கற்றல் (Self Learning)

"தனிநபர்கள் தங்கள் கற்றல் தேவைகளைக் கண்டறிவதில், கற்றல் இலக்குகளை உருவாக்கி, கற்றலுக்கான மனித மற்றும் பொருள் வளங்களைக் கண்டறிவதில், மற்றும் கற்றல் விளைவுகளை மதிப்பீடு செய்வதில், பிறரின் உதவியுடனோ அல்லது இல்லாமலோ, முன்முயற்சி எடுக்கும் ஒரு செயல்முறை" என சுய-கற்றல் வரையறை செய்யப்படுகிறது. சுய-கற்றல் திறன் என்பது மற்றவர்களின் உதவியின்றி கற்றல் பணிகளை நிர்வகிப்பதை உள்ளடக்கியது. வாழ்நாள் முழுவதும் பயனுள்ள கற்றலுக்கு இந்தத் திறன்கள் அவசியம் மற்றும் மாணவர்கள் இந்தத் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ஒரு நவீன கற்றல் முறையாகும், மேலும் இது மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் வசதியானதாகவும் உள்ளது என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இணையதளம் மூலம் எதையும் எப்படி செய்வது என்பதை இதன் மூலம் நீங்கள் கற்றுக் கொள்ளலாம்.

சிக்கல் தீர்க்கும் முறை மற்றும் சக பயிற்சி ஆகியவை சுய-இயக்க கற்றலின் சாரத்தைப் படம்பிடிக்கும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். சுய-கற்றல் பொதுவாக மாணவர்களின் கற்றல் இலக்குகள் மற்றும் கற்றல் செயல்களைத் திட்டமிடுவதற்கு உதவும் ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுய-கற்றல் சிக்கல்களை அடையாளம் காணும் திறனையும் விரைவாக பயனுள்ள தீர்வுகளை காணும் திறனையும் அளிக்கிறது.

சுய கற்றலின் முக்கியத்துவம்

சுய-கற்றல் என்பது தனிநபரை மகிழ்ச்சியாகவும், உத்வேகமாகவும், ஈடுபாட்டுடனும் வைத்திருப்பதால், அது நூறு

மடங்கு மதிப்புடையது என்பதை நிரூபித்துள்ளது. இது உயர் செயல்திறன் மற்றும் செயல்திறன் நிலைகளுக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு எளிமையான கருவியாக செயல்படுகிறது. சில காரணங்களால் அல்லது வேறு காரணங்களுக்காக முறையான படிப்புகளில் சேருவதற்கு போதுமான நேரம் அல்லது வசதி இல்லாத நபர்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ஒரு கற்றல் செயல்முறை கட்டாயப்படுத்தப்படாமல், மாணவர்களுக்கு கற்றலின் மூலம் முதல் படியை தானாக முன்வந்து எடுக்க விரும்பினால் கற்றல் ஒரு சரியான திசையில் நகர்கிறது எனக் கூறலாம். சுய-கற்றல் உள்ளிருந்து நடக்க வேண்டும், ஏனென்றால் அதை திறம்பட செய்ய ஒருவரை கட்டாயப்படுத்த முடியாது. இது உண்மையில் உங்களை அறிவில் பணக்காரர்களாக ஆக்குவதற்கான விருப்பத்தால் தூண்டப்படுகிறது. இதனால் உங்கள் சூழ்நிலைகளை நீங்கள் மேம்படுத்தலாம்.

சுய-கற்றல் வளமானதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் கற்பவர் வசதியான மற்றும் மலிவு விலையில் ஒரு கற்றலை அமைக்க முடியும். இணையத்தின் வருகையுடன், சுய-கற்றல் செயல்முறை மிகவும் எளிதாகவும் நெகிழ்வாகவும் மாறிவிட்டது. தங்கள் அறிவைப் புதுப்பிக்கவும் மேம்படுத்தவும் தங்கள் திறமைகளைத் துலக்கிக்கொள்ள விரும்பும் ஆட்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

சுய-கற்றல் ஒரு நபருக்கு கற்றலின் அடிப்படைக் கருத்தைப் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. மேலும் நாள் முடிவில் ஒவ்வொருவரும் தானே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அது கூறுகிறது. நீங்கள் ஆழமாகச் செல்லும்போது, பாரம்பரிய கற்றலில் தடையாக இருந்த புதிய எல்லைகளை ஆராயத் தொடங்குவீர்கள், மேலும் இது கதவுகளைத் திறக்கும். உங்கள் இலக்குகளைத் தனித்துத் தீவிரமாகப் பின்தொடர்வது, கற்றவருக்கு வாழ்க்கையின் நிகழ்வுகளை எந்த வகையிலும் சமாளிக்கத் தேவையான நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.

கற்பித்தல் முறைகள்

சுய-கற்றல் பொருட்கள்

ஒரு ஆசிரியர் இல்லாமல் ஒரு கற்பவர் பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த கற்றல் வளமும் சுய-கற்றல் பொருட்களாகும். சுயமாக கற்பவர்களுக்கு தற்போது 10 சிறந்த இலவச கற்றல் கருவிகள் உள்ளன. அவை

1. Khan Academy
2. Duolingo
3. Solo Learn
4. Coursera
5. Book boon
6. The University of Oxford
7. edX
8. iTunes U
9. Codecademy
10. Udemy

இந்த ஆதாரங்கள் மற்றும் கற்றல் கருவிகள் உங்கள் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் திறன்களை அதிகரிக்க உதவும்.

சுய-கற்றலின் நன்மைகள்

1. இது நேரத்துக்குக் கட்டுப்பட்டதல்ல, எத்தனை மணிநேரம் வேண்டுமானாலும் கற்றுக்கொள்ள விரும்பும் நபரைச் சார்ந்தது. அவர் தனது சொந்த வேகத்தை அமைக்கவும், சமன்பாட்டிலிருந்து விரக்தியையும் சலிப்பையும் அகற்றவும் அவருக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது

2. கற்றல் எந்த தடையும் இல்லாமல் உள்ளது

3. ஒரு தனிநபர் கற்றல் செயல்முறையை அவர் விரும்பிய இடத்திலிருந்து பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும் என்பதால், சுய-கற்றல் இடம்-கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டது, அல்ல. அவர் ஒரு

குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பயணம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை, இது அவருக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறது.

4. இது ஒரு நபரின் சுயமரியாதையை அதிகரிக்கிறது, ஏனென்றால் அவர் எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டார் என்பதை அவர் அறிவார். தலைப்பைப் பற்றி முழுமையாக தெரிந்துகொள்ளும் வரை தேடிக்கொண்டே இருக்கவும் இது அவருக்கு உதவுகிறது.

5. சுய-கற்றல் சிக்கல்களைக் கண்டறிந்து விரைவாக தீர்வுகளை கண்டறிய உதவுகிறது, ஏனெனில் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதில் உங்கள் மதிப்புமிக்க நேரத்தை வீணாக்க விரும்பவில்லை. கற்றுக்கொள்வது, அடையாளம் காண்பது மற்றும் மாற்றுவது ஆகியவை தன்னிச்சையாக நடைபெறுகிறது.

6. சுயக் கற்றலின் முக்கியத்துவம் என்னவென்றால், அது ஊன்கொலை எடுத்துச் செல்கிறது. நீங்கள் இனி மற்றவர்களைச் சார்ந்திருக்க மாட்டீர்கள், இது நீண்ட காலத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். பிரச்சனைகளை கண்டறிந்து சமாளிப்பது ஒரு பூர்வராக செயல்படுகிறது மேலும் ஒருவர் வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளுக்கு எதிராக உங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தியை அளிக்கிறது.

7. சுய-கற்றல் உங்கள் காலடியில் உள்ள நிலத்தைக் கண்டறிய உதவுகிறது. உங்கள் இலக்கை அடைய நீங்கள் தனியாக உழைக்க வேண்டிய எதிர்காலத்திற்கு இது உங்களை தயார்படுத்துகிறது. இங்கு நீங்கள் பெறும் விரிதிறன் மற்றும் எதிர்ப்பு சக்தி ஆகியவை உங்களை வாழ்க்கையில் மேலும் சிறந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் முக்கிய கருவிகளாகும்.

சுய-கற்றலின் குறைகள்

1. உங்களிடம் ரொடமேட் பொருட்கள் இல்லை, மேலும் உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்தும் உங்கள் கூடுதல் முயற்சியின் மூலம் பெறப்பட வேண்டும்.

2. பாரம்பரிய கற்றல் முறையில் கற்றல் பொருட்கள் முன்பே சரிபார்க்கப்பட்ட நிலையில் இங்கு உங்கள் படிப்பிற்கான பொருட்களை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும்

3. மற்றவர்களுடன் பணிபுரிவது என்பது சுய-கற்றலின் போது சாத்தியமில்லாதது.

4. குழு செயல்பாட்டின் போது காணப்படும் தகவல் தொடர்பு சுய-கற்றலில் காணப்படாது.

5. சுய-கற்றலின் போது நேருக்கு நேர் தொடர்பு இல்லை

6. மாற்றத்தக்க சக்தி இல்லாதது சுய-கற்றலின் தீவிர தடையாகும்.

4.2.2 திட்டமிடப்பட்ட கற்றல் (Programmed Instruction)

கற்றலில் அதிக கவனம் செலுத்துவதால், திட்டமிடப்பட்ட கற்றலை திட்டமிடப்பட்ட அறிவுறுத்தல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது கற்பவருக்கு தனித்தனியாக படிக்கவும் கற்றுக்கொள்ளவும் வாய்ப்பளிக்கிறது.

கற்றல் வாய்ப்பு ஒரு சட்டகம் அல்லது தொடர் சட்டகத்தின் மூலம் வழங்கப்படுகிறது i) கற்றல் பொருள் ii) மதிப்பீட்டில் கட்டமைக்கப்பட்ட நுட்பம் மற்றும் iii) மதிப்பீடு பகுதியின் தொடர்புடைய பதிலுக்கு பின்னூட்டம் வழங்குதல். இது நவீன கணினி உதவி கற்றலின் முன்னோடியாகக் கருதப்படுகிறது.

திட்டமிடப்பட்ட கற்றலின் கோட்பாடுகள்

- சிறிய படிக்கள் மூலம் கொள்கைகள்
- செயலில் பதிலளிக்கும் கொள்கைகள்
- உடனடி பின்னூட்டத்தின் கொள்கைகள்
- சுய-வேகத்தின் கொள்கைகள்
- மாணவர் சோதனையின் கோட்பாடுகள்

திட்டமிடப்பட்ட கற்றல் என்பது தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தலின் ஒரு முறையாகும். இங்கு ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வேகத்தில் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். திட்டமிடப்படுவது என்பது ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு வெற்று இடத்தைப் பூர்த்தி செய்வதன் மூலம் ஒரு பதிலைச் செய்ய வேண்டிய அவசியமான சிறிய வழிமுறைகளில் (சட்டங்கள் என்று அழைக்கப்படும்) வரிசைகளாகும். க்யூயிங் அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுதலின் மூலம் முடிவுகள் உடனடி வழங்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பதிலும் சரிபார்க்கப்படுகிறது. ஆசிரியர் நேரடியாக அங்கு இருப்பதில்லை. தயாரிப்பாளர், தயாரிப்பு செய்யப்பட்ட பொருட்களை உருவாக்கும் போது, நடத்தை விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் மற்றும் மாணவர் கற்றல் அடிப்படையில் அவரது உத்திகளை சரிபார்க்க வேண்டும். இது ஸ்கினனின் செயல்பாட்டு நிபந்தனைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

திட்டமிடப்பட்ட கற்றலின் சிறப்பியல்புகள்

- இது ஒரு தனிப்பட்ட கற்றலாகும்.
- பாடப் பொருள்கள் தர்க்க வரிசைப்படி உருவாக்கப்படுகின்றன
- உடனடி பின்னூட்டம் வழங்கப்படுகிறது
- கற்றல் பாட பொருட்கள் மற்றும் கற்பவர்களுக்கு இடையே தொடர்பு உள்ளது.
- கற்பவர்கள் தங்கள் சொந்த வேகத்தில் பாடப் பொருளை கற்றுக்கொள்கிறார்கள்
- தொடர்ச்சியான மதிப்பீடு கற்றலின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும்.

திட்டமிடப்பட்ட கற்றல் முறையின் புகள்

1. ஆயத்த கட்டம்
2. வளர்ச்சி அல்லது எழுதும் கட்டம்
3. மதிப்பீட்டு கட்டம் / முயற்சி மற்றும் திருத்தம்

1. ஆயத்த கட்டம்

- அலகு அல்லது தலைப்பின் தேர்வு
- உள்ளடக்க குறிப்புகளை தயாரித்தல்
- நடத்தை விதிமுறைகளில் நோக்கங்களை வரையறுத்தல்
- நுழையும் நடத்தைக்கான சோதனையின் அமைப்பு
- இறுதி நடத்தை சோதனையின் அமைப்பு

2. வளர்ச்சி அல்லது எழுதும் கட்டம்

- சட்டங்களில் பாடப்பொருளை வழங்குதல்
- மாணவர் உடனடியான பதிலை வழங்குதல்
- ஒவ்வொரு சட்டத்திற்கு பிறகு சோதனையை அமைத்தல்
- மாணவர் பதிலைத் திருத்துவதற்கு வாய்ப்பு வழங்குதல்
- மாணவர்களின் பதிலுக்கு வழிகாட்டும் அறிவுறுத்தல்களைப் பயன்படுத்துதல்
- சட்டங்களை கவனமாக வரிசைப்படுத்துதல்
- வினாக்கான விடைகளை தயார் செய்தல்

3. மதிப்பீட்டு கட்டம்

- முன் முயற்சி மற்றும் முயற்சி மூலம் மேம்படுத்த மதிப்பீடு செய்தல்
- திரும்ப திரும்ப படித்தல்
- கற்றல் பாட பொருளின் தாக்கத்தை மதிப்பீடு செய்தல்

திட்டமிடப்பட்ட கற்றலின் நன்மைகள்

1. கற்றுலுக்கு நிலையான நேரம் இல்லை.
2. மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த வேகத்தில் கற்றுக்கொள்ளலாம்.
3. திட்டமிடப்பட்ட கற்றல் என்பது எந்த ஆசிரியரும் இல்லாமல் சுயமாக கற்றுக் கொள்வதற்கான ஒரு உத்தியாகும்.

4. இது பயிற்சி, பழக்கம், சுய மதிப்பீடு மற்றும் ஊக்கத்தை அளிக்கிறது.
5. இது ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முறையில் அடுத்தடுத்த வரிசைகள் மூலம் மாணவர்களுக்கு பாட சூழலை வழங்குவதற்கான ஒரு புதிய முறையாகும்.
6. இது மாணவர்களின் விமர்சன சிந்தனைத் திறனையும் தீர்ப்பளிக்கும் ஆற்றலையும் அதிகரிக்கிறது.
7. குறுகிய காலத்தில் மாணவர்கள் மிகப்பெரிய உள்ளடக்கத்தைக் கற்றுக்கொள்ள முடியும்.
8. இது தனிப்பட்ட கற்றலுக்கு உதவுகிறது மற்றும் சமூக மற்றும் உணர்ச்சி சிக்கல்களைத் தவிரிக்கிறது.
9. இது உடனடியாக முன்னேற்றத்தின் முடிவை வழங்குகிறது.
10. தொலைதூரக் கல்விக்கு இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

திட்டமிடப்பட்ட கற்றலின் குறைகள்

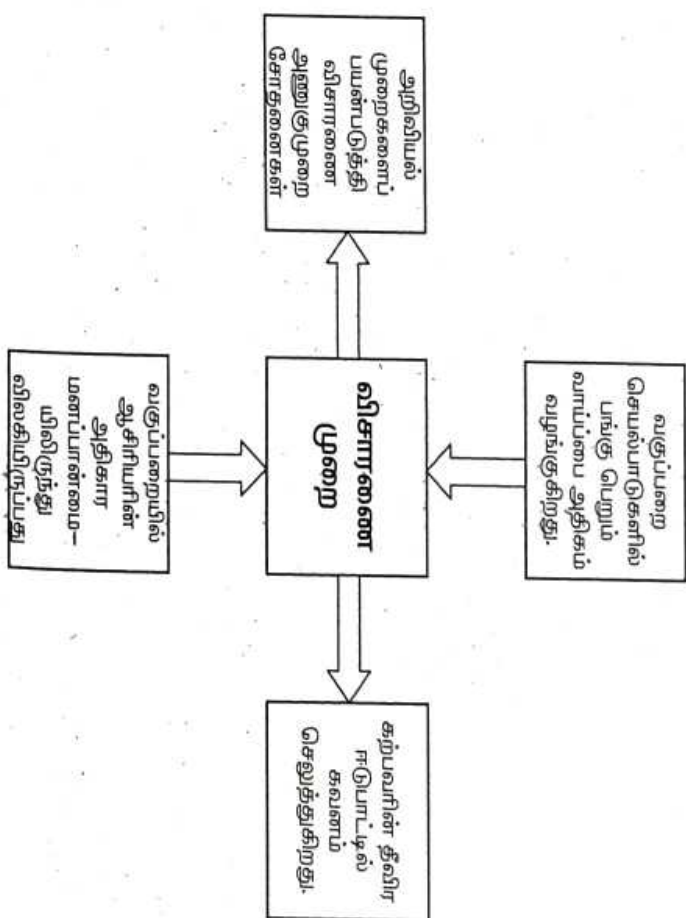
1. இது மாணவர்களின் படைப்பாற்றல் மற்றும் சுயமான தன்மையைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
2. பாட பொருள் தயாரிக்க அதிக நேரம் எடுக்கும்.
3. இது மாணவர் ஆசிரியர் தொடர்பு மற்றும் உறவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
4. இம்முறையில் மாணவர்கள் சமூகத்திலிருந்து பிரிக்கப்படலாம்.
5. முறையான கல்லியில் உள்ள சந்தேகங்கள் தீர்த்தலை இங்கு வழங்க இயலாது.

4.2.3 விசாரணை அணுகுமுறை

கற்றல் கற்பித்தலில் செயல்பாடுகளில் விசாரணை அணுகுமுறையானது மாணவர்களின் சொந்த கற்றலுக்கு வாய்ப்புகள் அளிக்கிறது. மேலும் அவர்கள் உண்மையான சிக்கலான சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையான அறிவியலை ஆராய்கின்றனர். அறிவியல் சிக்கல்களை மாணவர்கள் விசாரணை செய்து அதை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றுகின்றனர். உண்மை அல்லது

உண்மையை சேகரிக்கும் எந்த வகையான செயல்பாடும் விசாரணை அணுகுமுறை எனப்படும்.

விசாரணை அடிப்படை கற்றலில் கற்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுறை மாணவர்களின் வினாக்கள், கருத்துகள் மற்றும் உற்றுநோக்கலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. குறிப்புகள் எடுப்பது மற்றும் உண்மைகளை மனப்பாடம் செய்வதற்கு பதிலாக இத்தகைய கற்பித்தல் புரிந்து கொள்வதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. மாணவர்கள் தம் உடன் படிக்கும் மாணவர்களிடம் கருத்துகளை விவாதிப்பதில் ஈடுபடுகின்றனர்.



விசாரணை அணுகுமுறை என்பது மாணவர் கற்றலின் ஒரு முறையாகும். இது மாணவர்களின் உத்திகள் மற்றும் செயல்முறை திறன்களை பொருளறிவியல் அல்லது கலைத்திட்டத்தின் மற்ற பாடங்களுக்கு மற்ற சூழல்களிலும் பயன்படுத்துவதாகும். விசாரணை திறன்கள் மூலம் மாணவர்கள் தரவுகளை சேகரித்து

முக்கிய கருத்துகளை கூற மற்றும் இதன் முடிவுகளை எடுத்துக் கூறுவதாகும்.

விசாரணை அணுகுமுறையில் ஆசிரியர் பங்கு

ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு சிக்கலை தோன்ற்த்தெடுத்தல், கருதுகோளை உருவாக்குதல், விபரீதம் எழுதுதல், ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பை அமைத்தல், தரவுகளை சேமித்தல், தரவை பகுத்தல், முடிவை அளித்தல் மற்றும் விளக்குதல் ஆகியவற்றிற்கு ஆசிரியர் வழிகாட்டியாக உள்ளார்.

- மாணவர்களின் தேவைக்கான வளமூலங்கள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று ஆசிரியர் தகவல்களை அளிக்கிறார்.
- ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் ஆலோசகர் போன்ற பல வழிகளில் உதவிகரமாக உள்ளார்.
- ஆசிரியர் மாணவரின் வளர்ச்சியினை கண்காணிக்கிறார் மற்றும் சிக்கல் தீர்த்தலில் ஊக்குவிக்கிறார்.
- விசாரணை தொடர்புகளில் மாணவரின் முந்தைய அறிவை இணைத்தலில் ஆசிரியர் உதவி புரிகிறார்.

விசாரணை அணுகுமுறையின் நுட்பங்கள்

1. ஆய்வக நுட்பம்

மாணவர்கள் கறுகறுப்பாக செயலாற்றுவது, படிப்பது மற்றும் ஒரு தீர்வை ஆய்வக முறையில் காணுவதாகும்.

2. சிக்கல் தீர்க்கும் நுட்பம்

இங்கு கற்பவர் கறுகறுப்பாக வேலை செய்து கடினமான அல்லது விரும்பத்தகாத சூழலில் தீர்வு காணுதல்

கற்பித்தல் முறைகள்

3. ஆராய்ச்சி நுட்பம்

ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக முறையாக மற்றும் கவனம் வடிவமைக்கப்பட்ட கற்றலாகும். இங்கு எளிய சோதனைகள் நடைபெறும்.

4. பரிசோதனை நுட்பம்

இது ஒரு முயற்சி மற்றும் பிழைக்கான முறையாகும். இங்கு கருதுகோளின் செல்லுபடி நிலையை அறிய நடைபெறும் பரிசோதனைகளாகும்.

5. கள-ஆய்வு நுட்பம்

மாணவர் ஒரு சூழலை ஆய்வு செய்யும்போது அதில் பகுதி அல்லது ஒருங்கிணைந்த கூறாக இருந்து அறிக்கை தயாரித்தலாகும்.

விசாரணை திறன்கள் மேம்படுத்துவதற்கான முறைகள்

a) பல மூலங்களை தேடுங்கள்

விசாரணையில் ஈடுபடும்போது மாணவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மூலங்களிலிருந்து தகவல்களை பெறுங்கள். இப்படிச் செய்வதால் நாம் ஆதாரத்தின் உண்மைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தலாம். ஆய்வு அறிக்கையை தயாரிக்கும் போது பல மூலங்கள் உங்கள் கண்டுபிடிப்பை பாதுகாக்கும்.

b) நடு நிலையை கடைப்பிடிக்கவும்

சார்ந்திருக்கும் நிலையை தவிர்க்க உங்கள் ஆய்வில் நடுநிலையை கடைப்பிடிப்பதும் முக்கியமான ஒன்றாகும். இது பெரும்பாலும் உங்கள் விசாரணைகளிலிருந்து உங்கள் தனிப்பட்ட நம்பிக்கைகளைப் பிரிப்பதை ஈடுபடுத்துகிறது.

c) நேர்காணலில் பயிற்சி

உங்களின் நேர்காணலை மேம்படுத்த உங்கள் நண்பர்கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் வினாக்களை கேட்க

ஆரம்பியங்கள். இவ்வாறு செய்வது உங்கள் நோக்கானவையில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த உதவும்.

4) உங்கள் விசாரணைகளை வேகப்படுத்துங்கள்

ஒரு சூழலுக்கான காரணங்களை ஆராய்வதற்கு முன், எல்லா தொடர்புடைய சான்றுகளையும் சேகரிக்க வேண்டும். சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளை ஆராயும்போது நிகழ்வுகளுக்குள் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா என ஆராயவும்.

4.2.4 கூட்டுக்கல்வி (Collaborative Learning)

அறிவு என்பது ஒரு சமுதாய அமைப்பை சார்ந்து இருக்கும் என்பதே கூட்டுக்கல்வி ஆகும். கூட்டுக்கல்வி செயல்பாடுகள் நான்கு முக்கிய கொள்கைகளை தருகிறது.

1. கற்பித்தலின் முதன்மை மையம் கற்பவர் அல்லது மாணவர்கள் ஆவார்கள்.
2. அடுத்த முதன்மை மையம் இடைவினை மற்றும் செய்து கற்றல் ஆகும்.
3. குழுவாக வேலை செய்தலே கற்றலின் முக்கியத்துவம் ஆகும்.
4. கற்றலில் உண்மை-உலக பிரச்சினைகளை ஒருங்கிணைத்து அதற்கு தீர்வு காணும் வழிமுறைகளை வடிவமைத்தல் வேண்டும்.

மிகப்பெரிய குழுக்களில் சக மாணவர்களுடன் நடக்கும் கற்றல் கூட்டுக்கல்வி ஆகும். பாடங்களை ஆலோசனை செய்யவும், பிரச்சினைக்குரிய தீர்வு காணவும் இரண்டு பேர்கள் அல்லது சிறு குழுக்களாக மாணவர்கள் தங்கள் பாடத்தின் பாடப்பொருளினை வாசித்தோ, காட்சி கேள்வி கருவிகள் மூலமோ அல்லது விரிவுரையினை முடித்த பின்போ வகுப்பறையில் கலந்தாய்வு செய்யலாம். ஒரு குழுவிற்குள் ஏற்படும் பல கருத்துகளை மாணவர்கள் தவறாக புரிந்துகொள்ளுதலை ஆசிரியர் சரி செய்வார். குழுவாக சோந்தி ஒரு கருத்தை பற்றி ஆலோசனை செய்வதால்

பலவிதமான கருத்துகள் கிடைப்பது மட்டுமின்றி வேகமாக குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அனைத்து பாடக்கருத்துகளை படித்து முடித்து விடலாம்.

கூட்டுக்கல்வியின் பயன்கள்

1. உயர்நிலைப்பட்ட எண்ணங்கள், வாய்மொழி தகவல் தொடர்பு, சுய-மேலாண்மை மற்றும் ஆளுமை திறன்களை வளர்க்கும்.
2. ஆசிரியர்-மாணவர் உறவை மேம்படுத்தும்.
3. மாணவர்களின் நினைவாற்றல், சுய மேலாண்மை மற்றும் பொறுப்புகளை வளர செய்யும்.
4. மாணவர்களின் மாறுபட்ட தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யும்.
5. சமுதாயத்தின் உண்மை வாழ்க்கைக்கும், வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் நம்மை தயார் செய்கிறது.

குழுவிலாத கூட்டுக்கல்விக்கு எடுத்துகாட்டுகள்

கூட்டாளியை அழைப்புகள்

ஆசிரியர் அளித்த சொற்றொழிவு வரையில் அமையும் பாடப்பகுதிகளில் ஒரு நிமிடம் சிந்தித்து போட்டியிடும் தன்மை கொண்ட ஒரு வினாவை அமையுங்கள்.

- இக்கேள்வியினை தங்களுக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் மாணவனிடம் வினாவுங்கள்.

- இச் செயலின் தொடர்ச்சியாக மாணவர்கள் எழுதிய வினாக்களை கொடுக்கச் சொல்லவும். இவ் வினாக்களை சோதனைகள் அல்லது தேர்வுகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். மாணவர்களின் புரிதலை அறிந்து கொள்ளவும் இவ்வினாக்கள் பயன்படும்.

சிந்தனை - ஜோடி - பங்களிப்பு

- பகுத்தல் அல்லது தொகுத்தல், மதிப்பிடுதல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ள கற்பிப்பவர் ஒரு வினாவை வினவலவர்.
- மாணவர்கள் ஒரு சில நிரூபிப்பதற்கு பின் சிந்தனை செய்து சரியான விடையுடன் காத்திருப்பார்.
- மாணவர் தன் கூட்டாளியிடம் (அல்லது சிறிய குழுவிடம்) தன் விடையை பகிர்ந்து கொள்வர். இம்முறையின் தொடர்ச்சியாக தன் விடைக்கு மாற்றாக யாரிடம் வேறு விடை உள்ளது என அறிந்து தன் கூட்டாளியின் மனதை மாற்ற முயற்சிப்பார்.
- மாணவர்களின் பதில்களை பெரிய குழு அல்லது வகுப்பு முழுமைக்கும் பங்கிட்டுக் கொள்வர்.

கைப்பற்றுதல்

- தற்காலிகமாக திட்டமிட்ட பகுதியில் உங்கள் சொற்பொழிவை நிறுத்துங்கள்.
- மாணவர்களின் கூட்டாளி அல்லது சிறிய குழுக்களைக் கொண்ட மாணவர் எழுதிய பாடக் கருத்துகளை ஒப்பிட்டு சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்கின்ற வினாக்களை கேளுங்கள்.
- சிறிது நேரம் கழித்து வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களிடம் சில வினாக்களை கேளுங்கள்.

மீள் கிண்ண விவாதம்

- மாணவர்களை மூன்று பேர் கொண்ட குழுவாக உட்கார் வைப்பார்கள்.
- ஒவ்வொருவருக்கும் குறிப்பிட்ட பங்கை கொடுங்கள். எடுத்துக் காட்டாக இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ள மாணவர் ஒரு தலைப்பின் ஒரு கருத்தை எடுக்கச் சொல்லுங்கள். வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ள மாணவர் அதற்கு எதிரான கருத்தை எடுக்கச்

சொல்லுங்கள். நடுவில் இருப்பவர் அவர்கள் கூறும் குறிப்புகளை எடுத்து எந்தப் பகுதி அதிகமாக ஒத்துக் கொள்ளும் தன்மை உள்ளது என முடிவு செய்வார்.

தனியார் ஆய்வு

- ஒரே கடினத்தன்மை கொண்ட நான்கு அல்லது ஐந்து தனியார் ஆய்வுகளை எடுத்துக் கொள்க.
- நான்கு அல்லது ஐந்து பேர் கொண்டு குழுக்களாக வகுப்பை மாற்றி ஒரு குழுவிற்கு ஒரு தனியார் ஆய்வினை ஆய்வுக்காக எடுத்துக் கொள்க.
- 10 முதல் 15 நிரூபிப்புகளை ஒதுக்குங்கள்..
- மாணவர் அருகில் ஆசிரியர் பென்று அவர்களின் வினாக்களுக்கு பதில் கூறுங்கள்.
- எல்லா குழுக்களையும் ஒன்றாக அழைத்து ஒவ்வொரு குழுவின் கண்டுபிடிப்பை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். எல்லா தனியார் ஆய்வுகளையும் முடித்த பின் கலைந்து செல்லுங்கள்.

4.2.5 பரிசோதனைக்கு உட்பட்ட கற்றல் (Experimental Learning)

காள் ரோகர்ஸ் என்பவர் கற்றலை அறிவாற்றல் மற்றும் பரிசோதனைக்கான கற்றல் என கற்றலை இருவகையாக பிரித்து காட்டினார். அறிவாற்றல் என்பது கல்வியறிவுடன் தொடர்பு கொண்டது. இரண்டாவதாக கூறியது. அறிவாற்றலின் பயன்பாட்டைக் குறிக்கும். அனுபவத்தின் வாயிலாக கற்றலை பெறுவது பரிசோதனைக்கு உட்பட்ட கற்றல் என்கிறோம். இதை "செய்வதன் பிரதிபிப்பு" என்றும் வரையறை செய்கிறோம்.

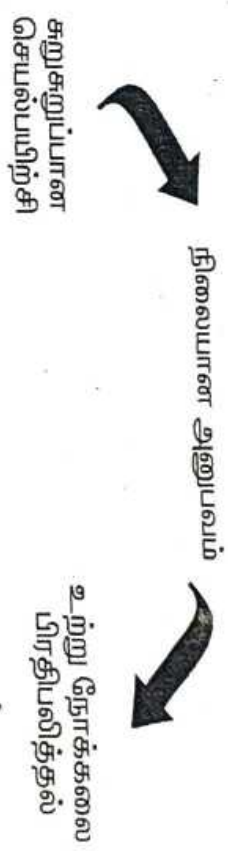
அனுபவத்தின் வாயிலாக கற்பது என்பது பழங்கால முறையாகும். "செய்வதற்கு முன் சிலவற்றை அறிந்து கொள்கிறோம். நாம் சிலவற்றை செய்யும் போது கற்றுக் கொள்கிறோம்" என்று அரிஸ்டாட்டில் கூறியுள்ளார். 1970ல் டேவிட் கோல் என்பவர் புதிய பரிசோதனைக்குட்பட்ட கற்றல் என்ற கருத்தியலை ஜான் டியி, குர்ட் லேஷன் மற்றும் ஜீன் பியாஜெட் ஆகியவற்றின் படைப்புகளிலிருந்து தோற்றுவித்தார்.

டேவிட் கோல்ப்பின் பரிசோதனைக்குட்பட்ட கற்றல்

ஆசிரியரின் உதவி இல்லாமல் தனிப்பட்டவரின் சொந்த அனுபவத்தின் வாயிலாக தோன்றுவது தான் பரிசோதனைக்கு உட்பட்ட கற்றல் என்கிறோம். எனினும் ஒரு உண்மையான கற்றல் சில பொருட்களின் துணையோடு நிகழ்கிறது. கோல்ப் அவர்களின் கூற்றுப்படி அறிவானது சொந்த மற்றும் சூழல் அனுபவங்களின் வாயிலாக தொடர்ச்சியாக பெறப்படுகிறது. உண்மையான அறிவை அனுபவத்தின் வாயிலாக பெற கற்பவர் கீழ்க்கண்ட நான்கு திறமைகளை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

- பயிற்சியில் / அனுபவத்தில் கற்பவர் விருப்பத்துடன் கறுகறுப்பாக ஈடுபட வேண்டும்.
- கற்பவர் தான் பெற்ற அனுபவத்தினை பிரதிபலிக்க வேண்டும்.
- கற்பவர் பகுத்தல் திறனைக் கொண்டு பயிற்சியின் கருத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
- பயிற்சியின் வாயிலாக பெற்ற புதிய கருத்துகளை பயன்படுத்த கற்பவரிடம் முடிவு எடுக்கும் திறன் மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் திறன் இருக்க வேண்டும்.

பரிசோதனைக்குட்பட்ட கற்றலின் நான்கு படிநிலைகள்



1. நிலையான அனுபவம் : புதிய அனுபவத்தின் நிலையை எதிர்கொள்வது அல்லது இருக்கின்ற அனுபவத்தினை மீண்டும் விளக்கிக் கூறுதல்
2. உற்று நோக்கலை பிரதிபலித்தல் : உற்று நோக்கலின் வாயிலாக பெற்ற அனுபவத்தினை பிரதிபலித்தல் அல்லது மீண்டும் செய்து பார்த்தல்
3. கருத்தின் கருக்கம் : பிரதிபலிப்பு புதிய கருத்தை அளிக்கும் அல்லது ஏற்கனவே பெற்ற கருத்தை மாற்றியமைத்து பொதுமைப்படுத்தும்
4. கறுசறுப்பான செயல் பயிற்சி : எதிர்கால சூழல்களுக்கு பொதுமைப் படுத்தப்பட்ட கருதுகோளை சோதனை செய்து புதிய அனுபவத்தினை பெறல்

4.2.6 கணினி உதவியுடன் கற்றல் (Computer Assisted Instruction)

கணினி உதவி மூலம் கற்றல் என்பது ஒரு ஊடாகும் அறிவுறுத்தல் நட்பமாகும், இதன் மூலம் பாட கற்பித்தல் பொருட்களை முன்வைக்கவும், நடக்கும் கற்றலைக் கண்காணிக்கவும் கணினி பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஆஃப்லைனில் / ஆன்லைனில் பயன்படுத்தப்படலாம். இது ஒரு சய

கற்றல் நுட்பமாகும், இதன் மூலம் கணினி கற்றல், கற்றல் வளங்களை வழங்குதல், பதிவு செய்தல், முன்னேற்ற கண்காணிப்பு மற்றும் கற்பவரின் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்யவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. CAI ஆனது கற்றல் செயல்முறையை மேம்படுத்துவதில் உரை, கிராபிக்ஸ், ஒலி மற்றும் வீடியோ ஆகியவற்றின் கலவையைப் பயன்படுத்துகிறது. கணினி வகுப்பறையில் பல நோக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது பாடத்திட்டத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் ஒரு மாணவருக்கு உதவ பயன்படுத்தப்படலாம். CAI கற்பித்தலை மேம்படுத்த உதவுகிறது. CAI திட்டங்கள் என்பது பயிற்சிகள், மீண்டும் படித்தல் மற்றும் அதில் பயிற்சி, உருவகப்படுத்துதல் மற்றும் சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் அணுகுமுறைகளை முன்வைக்கும் தலைப்புகள் மற்றும் அவை மாணவர்களின் புரிதலை சோதிக்கின்றன. தவறான பதில்களைப் பற்றிய குறிப்புகளையும் அவற்றில் கொடுப்பார்கள். பொதுவாக இது வன்பொருள், மென்பொருள் மற்றும் பாடப்பொருள் ஆகிய மூன்று வகையான நுட்பங்களை உள்ளடக்கியது

கணினி உதவியுடன் நடைபெறும் கற்பித்தலின் வகைகள்

1. பயிற்சி மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் கற்றல்: பயிற்சி மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் கற்றல் உள்ளடக்கத்தில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான திறன்களில் வாய்ப்புகளை வழங்குதல்
2. தனிமுறை பயிற்சி : தனிமுறை பயிற்சி செயல்பாட்டில் தகவல்களை வழங்குதல் மற்றும் அதன் தொடர்ச்சியாக பல வெவ்வேறு வடிவங்களில் வேலை அளித்தல், விளையாட்டுகள் மற்றும் உருவகப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான வேலைகளில் அதன் விரிவாக்கம் ஆகிய இரண்டும் அடங்கும்.
3. விளையாட்டுகள் : விளையாட்டுகளின் வடிவங்களில் உள்ள உள்ளடக்கம் வழங்கப்படுகிறது. விளையாட்டு மென்பொருள் அதிக மதிப்பெண்ணை அடைய உதவுகிறது.
4. உருவகப்படுத்துதல் : உருவகப்படுத்துதல் மென்பொருள் நிஜ வாழ்க்கையின் தோராயத்தை அளிக்வும்.

5. ஆராய்ச்சி : ஆராய்ச்சி அணுகுமுறையானது ஒரு பாடத்திட்டம் அல்லது உள்ளடக்கப் பகுதிக்கு குறிப்பிட்ட தகவல்களின் பெரிய தரவுத்தளத்தை வழங்குகிறது மற்றும் தரவை ஆராய்வதன் அடிப்படையில் கற்பவர்கள் பகுப்பாய்வு, ஒப்பீடு, ஊகிக்க மற்றும் மதிப்பீடு செய்ய அறை கூவல் விடுகிறது.

6. சிக்கலைத் தீர்ப்பு: இந்த அணுகுமுறை மாணவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன் மற்றும் உத்திகளை வளர்க்க உதவுகிறது.

CAI இன் நன்மைகள்

- CAI ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ற தொடர்பை வழங்குகிறது.
- இது ஒரு சிறந்த உந்துசக்தி.
- பெறப்பட்ட பதிலுக்கு உடனடி பதில் / உடனடி பின்னூட்டம்
- சுய வேகம் - மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த வேகத்தில் தொடர அனுமதிக்கிறது.
- தனிப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் அதிக நேரம் ஒதுக்க உதவுகிறது.
- கூட்ச் சுயவழிமுறை மற்றும் மெதுவாகக் கற்றுக்கொள்பவர்களுக்கு தனியுரிமை உதவுகிறது
- மேலும் மேலும் விரைவாக கற்க உதவுகிறது.
- பல்லாடகம் பல உணர்வு அணுகுமுறை மூலம் கடினமான கருத்துக்களைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது
- சுயமாக கற்றல் - எப்போது, அங்கு, எதைக் கற்க வேண்டும் என்பதை மாணவர்கள் தீர்மானிக்கலாம்.
- கிட்டத்தட்ட 4000 மாணவர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் CAI மூலம் கற்றலை ஏற்பாடு செய்யலாம்.

CAIன் குறைகள்

- கிடைக்கும் தகவல் மற்றும் ஆதாரங்களால் அநிகமான கருத்துக்கள் வழங்கப்படுவதாக உணரலாம்.
- பல்லுடகம் அதிகமாகப் பயன்படுத்துவது பாட உள்ளடக்கத்தில் இருந்து கவனத்தைத் திசைதிருப்பக்கூடும்.
- கற்றல் மிகவும் இயந்திரமயமாகிறது.
- நல்ல CAI தொகுப்புகள் கிடைக்காமல் இருக்கலாம்.
- உள்கட்டமைப்பு இல்லாமை.
- ஒரு மாணவர் அதிக நேரம் கணினியில் தனியாக இருந்தால் CAI சலிப்பை ஏற்படுத்தலாம்

4.2.7 கெல்லர் திட்டம் (Keller Plan)

கெல்லர் திட்டம் அல்லது தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல் அமைப்பு (Personalized System of Instruction (PSI) பிரட் S. கெல்லர் மட்டும் அவர் கூட்டாளிகளால் 1960 மத்தியில் ஒரு புதுமையான அறிவுறுத்தல் முறை உருவாக்கப்பட்டது. இந்த தனிப்படுத்தப்பட்ட கற்றல்முறை உயர்நிலை பள்ளி கற்றல் முன்னேற்றத்திற்காக தயாரிக்கப்பட்டது. இது ஒரு உயர் தனிப்படுத்தப்பட்ட கற்றல் முறையாகும். இங்கு மாணவரின் தன்னேற்றம் அவரது சொந்த வேகத்தில் நடைபெறுகிறது. பகின்னரின் கோட்பாடான செயல்பாட்டு சீரமைப்பை (operant conditioning) அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது.

கெல்லர் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

சொந்த வேகத்தில் செல். ஒரு மாணவன் பாடப்பொருளை மற்ற மாணவர்களிடமிருந்து சுதந்திரமாக தன் சொந்த வேகத்தில் செல்ல இயலும்.

கற்றல் நோக்கங்கள் பற்றிய விரிவான வரையறைகள்

- அலகு முழு நிறைவு தேவை: ஒரு மாணவன் அடுத்த அலகிற்கு செல்ல முன் தற்போது உள்ள அலகில் முழு புலமை பெற்றுள்ளதை நிரூபிக்க வேண்டும்.
- எழுதப்பட்ட பொருட்களுக்கு முக்கியத்துவம் : எழுதப்பட்ட பொருள்களிலிருந்து கற்க முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. சொற்பொழிவு மற்றும் செயல் விளக்கம் ஆகியவை மாணவனுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் மட்டுமே அளிக்கப்படும். இதன் அடிப்படையில் தேர்வுகள் நடைபெறாது. மேலும் உமக்கு விருப்பம் இல்லையெனில் அதின் கலந்து கொள்ள வேண்டியதில்லை.
- மேற்பார்வையாளரின் பயன்பாடு : மேற்பார்வையாளர்கள் கல்வி செயல்பாட்டின் சமூக அம்சத்தை உயர்த்துகிறார்கள். அடிக்கடி சோதனைக்கு உட்படுத்துதல் மற்றும் உடனடி மதிப்பீடு மற்றும் ஆலோசனை, தனிப்பட்ட சிக்கல்களுக்கும் தக்க ஆலோசனை அளிப்பார்.
- கெல்லர் திட்டத்தில் தண்டனை என்பது கிடையாது. பயிற்றுவிப்பாளர் வெறுமனே வெற்றி அல்லது தோல்வி என குறிப்பிடுவார்.

பாட தொகுதி

கற்பித்தல் ஆய்வகத்தில் 20 மாணவர்கள் அமரும் வகையில் வெறுமனே இருக்கைகள் போடப்பட்டிருக்கும். ஆய்வகம் மாணவர்-களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று அல்லது நான்கு மணி நேரம் திறந்திருக்கும். ஒன்று அல்லது அதற்கு அதிகமான பயிற்றுவிப்பாளர் அந்த நேரத்தில் அங்கு இருப்பார். மாணவர்கள் ஆய்வகத்திற்கு வந்து தங்கள் வினாவிற்கான விடைகளை எழுதுவர். தேவைப்பட்டால் பாடக் கருத்து பற்றி பயிற்றுவிப்பாளரிடம் அல்லது மற்ற மாணவர்களிடம் உதவி கேட்பார். ஆய்வகத்தில் மாணவர் தங்களுக்கான வினாக்கள் அடங்கிய தாள்களைப் பெற்று அதற்கான விடைகளை அவர் எழுதுவார். மாணவர்கள் தங்கள் புத்தகங்கள், குறிப்புகள், கால்குலேட்டர் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி

விடைகளை எழுதலாம். மாணவர்களை மேற்பார்வையிடுவது என்பது ஒரு பொருட்டல்ல. வினாத்தாளானது பத்து பல்விடை வினாக்களை கொண்டிருக்கும். அதில் எட்டு வினாக்களுக்கு சரியான விடை அளித்திருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அடுத்த முயற்சிக்காக மீண்டும் ஆய்வகத்திற்கு வரவேண்டும். தேவைப்பட்டால் மாணவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யலாம். மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யும் மாணவர்களுக்கு பல வடிவ வினாக்கள் தயாரிக்கப்படும். எழுதிய வினாக்களுக்கான முடிவுகள் அடுத்த நாள் ஆய்வகத்தில் ஒட்டப்படும்.

இந்த தொகுதியானது படித்தல் ஒப்படைப்புகள், திரைப்படங்கள், ஒலி வளங்கள், களப் பயணங்கள், திட்டமிடப்பட்ட அறிவறுத்தல், சோதனை செய்தல், நேர்காணல் நடத்துதல் போன்ற செயல்களை கொண்டிருக்கும். கெல்லர் PSIஐ நடைமுறைப்படுத்த நாளுக்கு படிக்களை மேற்கொண்டார்.

- பாடப் பொருளை தீர்மானித்தல்
- பாடப் பொருளை உள்ளடக்கிய பல தொகுதிகளை ஏற்படுத்துதல்
- கொடுக்கப்பட்ட தொகுதியின் மதிப்பீடு முறைகளை உண்டாக்கல்
- தங்கள் சொந்த வேகத்தில் ஒரு தொகுதியிலிருந்து அடுத்த தொகுதிக்கு மாணவர்கள் செல்ல அனுமதித்தல்
- கெல்லர் திட்டத்தின் சிறப்புகள்

- கற்றலில் குறிப்பிடத்தக்க நேர்மறை விளைவுகளை PSI ஏற்படுத்துகிறது.
- பாரம்பரிய கற்றல் முறையான சொற்பொழிவு முறையை விட அதிகளவு பயன் தருகிறது.
- கெல்லர் திட்டத்தின் குறைபாடுகள்
- வறையறுக்கப்பட்ட கற்பித்தல் முறைகள்
- மாணவர்களின் உயர் வீழ்ச்சி விகிதம்
- மனித இடைவினை குறைவு

4.2.8 செயல்திட்ட முறை (Project Method)

இயல்பான சூழ்நிலையில் பள்ளியிலோ பள்ளிக்கு வெளியிலோ ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் செய்யும் செயலை செயல்திட்டமுறை என்கிறோம். இம்முறை அமெரிக்க கல்லியாளர் டாக்டர் கீல் பேட்டிக் என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இம்முறையில் மாணாக்கர் உண்மை வாழ்க்கைக் சூழலில் பாடச் செய்திகளை அறிந்துக் கொள்கின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக பொருளறிவியல் கற்பிக்கும்போது வெறுமனே புத்தகத்தில் உள்ள கணக்குகளை கொடுக்காமல் செயல்கள் சிலவற்றை அமைத்துக்கொண்டு அவற்றின் வாயிலாக புத்தக அறிவை பெறுகிறோம். செயல்திட்ட வேலையை தனியாகவோ அல்லது சில குழுக்களாகவோ அல்லது எல்லா மாணவர்களும் சேர்ந்தோ செய்வர். செயல்திட்டம் வெற்றிகரமாக அமைய அது நடைமுறைக்கு ஏற்றதாகும். வாழ்க்கைக்கு பயன்தரத் தக்கதாகவும் அமைய வேண்டும் அப்போதுதான் மாணவர்கள் ஆர்வத்தோடு மனம் விரும்பி செய்வர்.

செயல்திட்டத்தின் கோட்பாடுகள்

- செயல் வழிக்கற்றல்
- வாழ்க்கைச் சூழலில் கற்றல்
- சமூக பண்புகளை கற்றல்
- அனுபவத்தின் மூலம் கற்றல்
- ஒருவரோடு ஒருவர் சேர்ந்து கூட்டுறவு முறையில் கற்றல்
- செயல்திட்டங்களின் வகைகள்
- 1. பள்ளியில் மாதிரி வங்கி நடத்துதல்
- 2. பள்ளியில் கூட்டுறவு பண்டக சாலையை நடத்துதல்
- 3. பள்ளியில் தோட்டம் அமைத்தல்
- 4. பள்ளியில் சாலை அமைத்தல்
- 5. பொருளறிவியல் சார்பான கற்றுலாக்களுக்கு ஏற்பாடு செய்தல் முதலியன.

செயல்திட்ட வேலையை தனியாகவோ அல்லது ஒரு குழுவாகவோ எடுத்துக் கொண்டு செய்யலாம். குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் செயல்களின் சிறுசிறு பகுதிகளை எடுத்துக் கொண்டு பொறுப்பாக செய்து முடிப்பர். செயல் திட்ட முறையில் கீழ்க்காணும் படிக்கள் உள்ளன.

1. சூழ்நிலையை அமைத்தல்
 2. செயலைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
 3. திட்டமிடல்
 4. செயல்படுத்துதல்
 5. மதிப்பிடுதல்
 6. பதிவு செய்தல்
- மேற்கண்ட படிக்களை ஒவ்வொன்றாக விவரமாகக் காண்போம்

1. சூழ்நிலையை அமைத்தல்

மாணவர்களின் தேவை, பாடப்பகுதிக்கு ஏற்ப செயல் திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். யாரும் திட்டத்தை திணிக்கக் கூடாது. இதற்காக ஆசிரியர் பவ்வேறு செயல்திட்டங்களை மாணவர்களின் தேவை, ஆர்வம், செயல்படுத்தும் திறன் ஆகியவைகளை அறிந்து விளக்குவார்.

2. செயலைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

மாணவர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப செயல்திட்டம் ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கப்படும். தேவைப்பட்டால் மாணவர்களின் ஆர்வம், நாட்டம், திறமை இவைகளை கருத்தில் கொண்டு நல்ல செயல்திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்க ஆசிரியர் ஆலோசனை வழங்கலாம்.

3. திட்டமிடல்

செயல்திட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்த பின்பு அதனை நடைமுறைப்படுத்த என்னென்ன செய்ய வேண்டும். எந்தெந்த பொருட்களை வாங்க வேண்டும். யார் யாருக்கு எந்தெந்த வேலை

கற்பித்தல் முறைகள்

கொடுக்கலாம். அத்திட்டத்தை முடிக்க எவ்வளவு காலமாகும்? எவ்வளவு பணம் தேவை? அதனை எப்படி திரட்டுவது? போன்ற முக்கிய பணிகளை ஆராய்ந்து முடிவெடுப்பது திட்டமிடல் எனப்படும்.

4. செயற்படுத்துதல்

குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களின் ஆர்வம், திறமை ஆகியவற்றை மனதில் கொண்டு வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த வேலையை அவர்கள் சரியாக செய்வர். செயல் திட்டத்தை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் முடிக்க செயல்படுத்தும் விதத்தை அவ்வப்போது ஆசிரியர் மேற்பார்வையிட்டு ஆலோசனை கூறுவார்.

5. மதிப்பிடுதல்

செயல்திட்டத்தினை மாணவர்களும் ஆசிரியரும் மதிப்பிடு செய்வர். செயல்திட்டத்தின் நோக்கம், அதனை மேற்கொள்ள சந்தித்த தடைகள் பெறப்பட்ட முடிவுகள் ஆகியவைப் பற்றி மதிப்பிடுவர். மாணாக்கர் தங்களுக்குள்ளே செயல்திட்டத்தைப் பற்றி சுய விமர்சனம் செய்து கொள்வார்.

6. பதிவு செய்தல்

செயல் திட்டத்தின் முழு நடவடிக்கைகளையும் பதிவு செய்ய வேண்டும். செயல் திட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்ததிலிருந்து அதனை எவ்வாறு நிறைவேற்றப்பட்டது. யார் யாருக்கு எந்தெந்த வேலை கொடுக்கப்பட்டது? மொத்தம் எவ்வளவு செலவாகியது? எந்தெந்த புத்தகங்களை படித்தோம்? யார் யாரிடம் ஆலோசனை பெற்றோம்? எந்தெந்த இடங்களை சென்று பார்த்தோம்? போன்ற எல்லா விவரங்களும் இங்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு : பள்ளியில் காய்கறித் தோட்டம் அமைத்தல்

1. சூழ்நிலையை அமைத்தல்

ஆர்வம், செயல்படுத்தும் திறன் ஆகியவற்றை அறிந்து ஆசிரியர் பள்ளியில் சாலை அமைத்தல், காய்கறி தோட்டம் அமைத்தல்,

கூட்டுறவு பண்டகசாலையை அமைத்தல் ஆகிய செயல்திட்டங்களைப் பற்றி விளக்குகிறார்.

2. செயலை நேர்ந்தெடுத்தல் : மாணவர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப பள்ளியில் காய்கறி தோட்டம் அமைக்கும் செயல் திட்டம் தோற்றத்தெடுக்கப்பட்டது.

3. திட்டமிடல் : பள்ளியில் காய்கறி தோட்டம் அமைக்க எங்கு மற்றும் எவ்வளவு நிலத்தை எடுத்துக் கொள்வது? அதில் எங்கெங்கு பாதைகள் அமைப்பது? என்னென்ன காய்கறிகள் பயிரிடலாம்? அதற்கான விதைகள், எரு, பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகள் எவ்வளவு வாங்க வேண்டும்? தோட்டத்தை அமைக்க ஆகும் செலவு மற்றும் அதிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் எவ்வளவு. யார் யாருக்கு என்னென்ன வேலை கொடுப்பது போன்ற முக்கிய வேலைகளை மாணவர்கள் திட்டமிட்டுக் கொண்டனர்.

4. செயற்படுத்துதல் : திட்டமிட்டபடி குழுவில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணிகளை செவ்வனே செய்கின்றனர். அவ்வப்போது ஆசிரியர் ஆலோசனை வழங்குவார்.

5. மதிப்பிடுதல் : செயல்திட்டத்தின் மூலம் தோட்டத்தின் பரப்பளவு காணும்முறை, லாப நஷ்டம் ஆகிய பொருளறிவியல் பாடப்பகுதிகள் செயல் வழிக்கற்றல் மூலம் தெரிந்து கொண்டதை ஆசிரியரும், மாணவர்களும் மதிப்பீடு செய்வார்.

6. பதிவு செய்தல் : செயல் திட்டத்தை தோற்றத்தெடுத்திலிருந்து அதனை நிறைவேற்றும் வரை எல்லா நடவடிக்கைகளும் பதிவு செய்யப்பட்டது. தோட்டத்தின் பரப்பளவு, பயிரிட்ட இடத்தின் பரப்பளவு, மொத்த செலவு, காய்கறிகளை விற்றதால் கிடைத்த மொத்த தொகை, எவ்வளவு லாபம் அடைந்தோம், லாப சதவீதம் எவ்வளவு? போன்ற எல்லா விவரங்களும் இங்கு பதிவு செய்யப்பட்டன.

செயல் திட்டத்தின் நன்மைகள்

1. இது உளவியல் முறையிலானது. கற்பவரை மையமாகக் கொண்டது.
2. கல்வியில் ஜனநாயக முறையை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
3. குழுச் செயல்களில் மாணவர் ஈடுபடுவதால் சமுதாய பண்புகள் மலர்கின்றன.
4. தன்னம்பிக்கை மற்றும் சுய ஒழுக்கம் வளர்கிறது.
5. கருத்து பரிமாற்றத்துக்கு இயல்புமுறை வழிவகுக்கிறது.
6. கற்றலை ஆர்வமுள்ளதாகவும், பாடத்தை புரிந்து கொள்ளும் படியாகவும் செய்கிறது.

குறைகள்

1. நேரம் மற்றும் செலவு அதிகம் எடுத்துக் கொள்ளும் முறை, முறையான கால அட்டவணையில் இதற்கான நேரத்தை ஒதுக்க இயலாது.
2. சிந்தித்தல், ஆராய்தல் போன்ற பொருளறிவியல் செயல்களுக்கு இயல்புமுறை எந்தவித பயிற்சியும் அளிப்பதில்லை.
3. தொடர்ச்சியான கற்பித்தல் முறையினை பின்பற்ற இயலாது.
4. பல்வேறு செயல்களிலிருந்து பெற்ற அறிவு தொடர்ச்சியாக இராது.
5. மாணவர் அனைவரும் ஒரே மாதிரியான கற்றலை பெறுவதில்லை.

4.2.9: செயல்வழிக் கற்றல் (Activity Based Learning) ABL

மாணவர்களை ஆர்வத்துடன் செயல்முறைகளில் ஈடுபடுத்தி தாங்களாகவே கற்க வழிசெய்வது செயல்வழிக் கற்றலாகும். குழந்தைகள் பொருட்களை வைத்துக் கொண்டும் செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டும், பயிற்சிகள் மேற்கொண்டும் கற்றலில் முழுமையடைகிறார்கள்.

செயல்வழிக் கற்றலில் ஒரு திறனை எடுத்துக் கொண்டு அதனைத் தெளிவாக அறிந்த பிறகே அடுத்த திறனுக்கு செல்ல முடியும். ஒரு வகுப்பில் அனைத்து திறன்களையும் கற்ற பிறகே அடுத்த வகுப்பிற்கு செல்ல முடியும். மாணவர் தாங்களாகவே திறனுக்கான செயல்பாடுகளை எடுத்துக் கொண்டு படிப்படியாக கற்கின்றனர்.

செயல்வழி கற்றல் திட்டம் முதன்முறையாக 2003ம் ஆண்டு சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 10 மண்டலங்களில் 13 மாதிரிப் பள்ளிகளில் செயல்படுத்தப்பட்டது. இதன் வெற்றியையடுத்து 2004-05ம் கல்வியாண்டில் சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து பள்ளிகளிலும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. தற்போது 2006-2007 முதல் தமிழகம் முழுவதும் தொடக்கப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 4 வகுப்பு வரை இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. செயல்வழிக் கற்றலை தமிழகத்தில் படைமுறைப்படுத்திய பெருமை திரு. எம்.பி. விஜயகுமார் IAS அவர்களுையே சாரும்.

செயல்வழிக் கற்றலின் அணுகுமுறைகள்

பாடத்திட்டத்தை முழுமையாகப் பின்பற்றுதல்

ஒவ்வொரு திறனையும் சிறுசிறு பகுதிகளாக பிரித்து கற்றல் படிக்காக மாற்றித்தல்

ஒவ்வொரு கற்றல் படியிலும் பல செயல்களை மேற்கொள்ளுதல்

அனைத்து கற்றல் படிக்களையும் சங்கிலித் தொடர் போல் இணைத்துத் தொடர்புபடுத்தித் பாடத்திட்டத்தை முழுமையாக்குதல்

ஒவ்வொரு கற்றல் படியிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ள செயல்பாடுகள்

திறன் வளர்ச்சிக்கான தொடக்கநிலைச் செயல்பாடுகள் அமைத்தல்

- அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திறனுக்கான வலுவூட்டல் செயல்களை மேற்கொள்ளல்
- திறன் வளர் பயிற்சிக்கூறிய செயல்கள்
- மதிப்பீட்டுச் செயல்கள்
- குறைநீக்குச் செயல்பாடுகள்
- வளம் பெருக்குச் செயல்பாடுகள்

செயல்வழி கற்றலில் நான்கு முக்கிய கற்றல் முறைகள்

1. காட்சி வழி
2. செவி வழி
3. எழுதுவது மற்றும் படிப்பது
4. இயக்கவியல்
1. காட்சி வழி

காட்சி வழி கற்றலானது தகவல்களை அம்புகள், கருத்துப்படங்கள், வரைபடங்கள், குறியீடுகள் முதலியவற்றில் அளிக்கும் போது கற்றல் சிறந்த முறையில் தக்க வைக்கப்படுகிறது.

2. செவி வழி

செவி வழி கற்பவர் தகவல்களை வாய்வழி அளிப்பதை விரும்புகின்றனர். இத்தகைய கற்பவர்கள் குழு அமைப்புகளில் குரல் ஒத்துழைப்பு மூலம் சிறந்து வேலை செய்வார்கள். இவர்கள் சப்தமாக படிப்பவரையும் விரும்புவர். தானும் சப்தமாக படிப்பார்.

3. எழுதுவது மற்றும் படிப்பது

இவர் எழுதும் சொற்களில் கவனம் செலுத்துவர். எழுதுவது மற்றும் படிப்பது போன்ற செயல்களில் கற்பவர், எழுதப்பட்ட தகவல்களை பணித்தாளர்கள், உரை ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றில் வெற்றியடைவர். இத்தகைய கற்பவர் குறிப்பு எடுப்பவராகவும் சோதனைகளில் சிறந்து விளங்குபவராகவும் திகழ்வார்.

4. இயக்கவியல்

இயக்கவியல் மூலம் கற்பவர் அவர்களின் வேலையில் உடல்நீதியாக கறுசுறுப்புடன் பங்கு கொள்வர். இத்தகைய கற்றலில் ஈடுபட்பவர் ஆய்வகக் கூறுகளில் சிறந்து விளங்கி அறிவியல் படிப்புகளில் சிறந்து விளங்குவார்.

சில செயல்வழி கற்றல் முறைகள் பின்வருமாறு

1. உண்மையான பொருட்கள்

மெய்நிகர் அல்லது கற்பனை பொருட்களைக் கொண்டு புரிந்து கொள்வதைவிட உண்மையான பொருட்கள் கற்றலில் சிறந்த முறையில் வேலை செய்கின்றன. இந்த முறையில் அறிவியல் பாடங்களை கற்பிப்பது ஆர்வமுள்ளதாக இருக்கும். எடுத்துக் காட்டாக தாவரங்களின் வகைப்பாடு என்ற பாடத்தை கற்பிக்கும் போது ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் பல்வேறு தாவரங்களை கொண்டு வரச் சொல்லி அதனை வைத்து பாடம் நடத்தலாம்.

2. செயல்திட்ட முறை

செயல்திட்டங்கள் என்று கூறும்போது மாணவர்கள் தாங்களாக அல்லது தம் பெற்றோர்களின் உதவியோடு ஆவலுடன் மேற்கொள்ளுகின்றனர். செயல்திட்ட தலைப்புடன் பழக்கமானவர்களாக அவர்கள் வேலை செய்கின்றனர். வழக்கமான செயல்திட்டங்கள், மாணவர்களின் பாட அறிவை மேம்படுத்துவதோடு அதிக கற்றலை ஆர்வத்துடனும் தெளிவாகவும் கற்றுக் கொள்ள உதவுகிறது.

3. கானொளி வகுப்புகள்

கவனத்தை ஈர்ப்பதில் கானொளி முக்கிய பங்கை வகுக்கிறது. எந்த கானொளியாக இருப்பினும் அது மாணவர்களிடம் ஆர்வத்தை அளிக்கிறது. வகுப்பில் கரும்பலகையை எப்போதும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் சலிப்புள்ள மாணவர்களுக்கு ஒரு குறுகிய கால செய்தி கானொளியும் ஆர்வமுள்ளதாகும். பாடப் பகுதிகளை கற்பிக்க கானொளி வகுப்புகளுக்கு ஆசிரியர் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

4. களப்பயணம்

பல நேரங்களில் வகுப்பறையில் எப்போதும் அமர்ந்திருப்பது சலிப்பை அளிக்கும். சூழ்நிலையை மாற்றும் போது பல அதிகயங்கள் நிகழும். அஞ்சல் நிலையம், தொடர்வண்டி நிலையம், ஆறு அல்லது தொழிற்சாலை ஆகியவற்றைப் பற்றி கற்பிக்கும்போது களப் பயணத்தின் மூலம் மாணவர்களை நேரில் அழைத்துச் சென்று பாடக் கருத்தை கற்பிக்க வேண்டும்.

5. கதை மற்றும் வேடம்

மற்ற பாட வகுப்புகளை விட மொழி வகுப்புகள் ஏன் ஆர்வமுள்ளதாக உள்ளன என காரணம் தெரியுமா? ஏனெனில் அங்கு அதிகளவில் கதைகள் மற்றும் மாணவர்கள் பல வேடங்களில் பங்கு பெற்று நடிக்கின்றனர். இந்தமுறை மற்ற பாடங்களிலும் பின்பற்ற முயற்சி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இது பாடங்களின் ஏக போகத்தை உடைத்து மாணவர்களை அனியேஷன் செய்ய உதவுகிறது.

செயல்வழிக் கற்றலின் சிறப்பம்சங்கள்

1. மாணவர்களுக்கு பாடச்சமை இல்லை
2. மாணவர்களுக்கு தோர்வு பயம் இல்லை
3. தனியாள் வேற்றுமைக்கு ஏற்ப கற்க முடிகிறது.
4. ஆசிரியர் - மாணவர் நல்லுறவு ஏற்படுகிறது.
5. சக மாணவர் உதவியுடன் கற்க முடிகிறது.
6. அடிக்கடி பள்ளிக்கு வர இயலாத மாணவர்கள் தாம் விட்ட இடத்திலிருந்து பாடத்தை மீண்டும் கற்க முடிகிறது.
7. தன்னம்பிக்கையுடன் முன்னேற வாய்ப்பு
8. குறைதிறன் கொண்ட மாணவர்களும் மீத்திற மாணவர்களில் குணையோடு கற்றலில் மேம்பட வாய்ப்பு

9. ஒவ்வொரு மாணவனுடனும் ஆசிரியர் தனித்தனியே பேச, கற்பிக்க வாய்ப்பு
10. நெகிழ்வுத் தன்மையுடைய வீட்டுப்பாடச் செயல்கள்
11. குறிப்பிட்ட அடைவுகள் பெறும்போது உரிய அங்கீகாரம் அளிக்கப் படுகிறது. மேலும் கற்கும் ஆர்வத்தை இது தூண்டுகிறது.
12. முழுமையான ஆளுமைத் திறனை வளர்க்கக்கூடிய கலைத்திட்டம்

குறைகள்

1. ஆசிரியர் பணிச்சுமை அதிகமாகிறது.
2. மாணவர் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது வகுப்பறை ஒழுங்கு கெடுகிறது.
3. அடிக்கடி விடுப்பெடுக்கும் ஆசிரியரால் வகுப்பின் கற்பித்தல் தடைபடுகிறது.
4. கற்றலை மதிப்பிடுவது கடினம்.
5. ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் தேவையான குறைந்த பட்ச அளவு திறன்களை சொல்லிக் கொடுப்பதால் தனியார் பள்ளிகளுடன் போட்டியிட முடிவதில்லை.

4.2.10 படைப்பாற்றல் கல்வி (Active Learning Method) ALM

மாணவர்களை கற்றல் செயல்களில் நேரடியாகவும், ஆர்வத்துடனும் ஈடுபடுத்தி, அவர்களிடம் உள்ள திறமைகளையும், படைப்பாற்றலையும் வளர்த்து திறமையுடையவர்களாக ஆக்குதலே படைப்பாற்றல் கல்வி முறையாகும்.

தொடக்கப் பள்ளிகளில் செயல்படுத்தக்கூடிய செயல்படுத்துவது போல் நடுநிலைப்பள்ளி, உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு படைப்பாற்றல் கல்விமுறை பின்பற்றப்படுகிறது. இது தற்போது உள்ள வகுப்பறை கற்பித்தல் புத்தகம், உரிய

கற்பித்தல் முறைகள்

பாத்திட்டம் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. படைப்பாற்றல் கல்விமுறையில் ஒரு பிரிவேளை என்பது 90 நிமிடங்கள் ஆகும். ஆசிரியர் தாம் கற்பிக்கும் பாடப்பகுதியை 90 நிமிடங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் பாடத்திட்டத்திற்கான படிநிலைகளைப் பின்பற்றி திட்டமிட வேண்டும்.

படைப்பாற்றல் கற்றல் - கற்பித்தல் கற்றலாக மாறும் புதிய அணுகுமுறையாகும்.

படைப்பாற்றல் கற்றல் முறையின் நோக்கங்கள் :

1. அனுபமூலம் கற்றல்
2. தானே கற்றல் முறைக்கு முக்கியத்துவம் தருதல்
3. கற்பனைத் திறனை வளர்த்துக் கொள்ள்தல்
4. கற்கும் முயற்சியை மேற்கொள்ள்தல்
5. பிரச்சனைக்கு முடிவு காணுதல்
6. சுய மதிப்பீடு செய்தல்
7. செயல்திட்டம் மேற்கொள்ள்தல்
8. பகுத்தறியும் மனப்பான்மை மாணவர்கள் வளர்த்துக் கொள்ள்தல்
9. தொகுத்தறிதல்
10. மாணவர்கள் புதிய சூழலைப் பயன்படுத்துதல்

படைப்பாற்றல் கற்றல் முறையின் படிநிலைகள்

- படைப்பாற்றல் கற்றல் முறையில் 4 படிநிலைகள் கையாளப் படுகிறது. அவை
1. தானே படித்தறியும் முறை / சுய கற்றல் முறை (Self Study)
 2. இணைக்கற்றல் (Peer's study)
 3. SQ3R முறை
 4. படம் வரைந்து விளக்குதல்

1. தானே படித்தறியும் முறை / சுய கற்றல் முறை (Self Study)

இங்கு மாணவர்கள் தாங்களாகவே படிக்க மற்றும் எழுத படுத்தப்பட்ட வகுப்பறையில் தானாகவே நிகழும். இம்முறையானது செயல்களின் அடிப்படையில் கற்றல் நடைபெறும்.

- செயல் 1 : அறிமுகம்
- செயல் 2 : குழுக்களாகப் பிரிந்து படித்தல்
- செயல் 3 : மனவரைபடம் வரைதல்
- செயல் 4 : மனவரைபடம் தொகுத்தல்
- செயல் 5 : ஆசிரியர் மாணவர்களின் அடைவு நிலையை சோதித்தல்
- செயல் 6 : சிறு குழுக்களில் கலந்துரையாடல்
- செயல் 7 : பெரிய குழுவாக ஆசிரியருடன் கலந்துரையாடல்
- செயல் 8 : பாடப் புத்தக வினாக்களுக்கு விடையளித்தல்
- செயல் 9 : மதிப்பீடு
- செயல் 10 : குறைதீர் கற்றல்

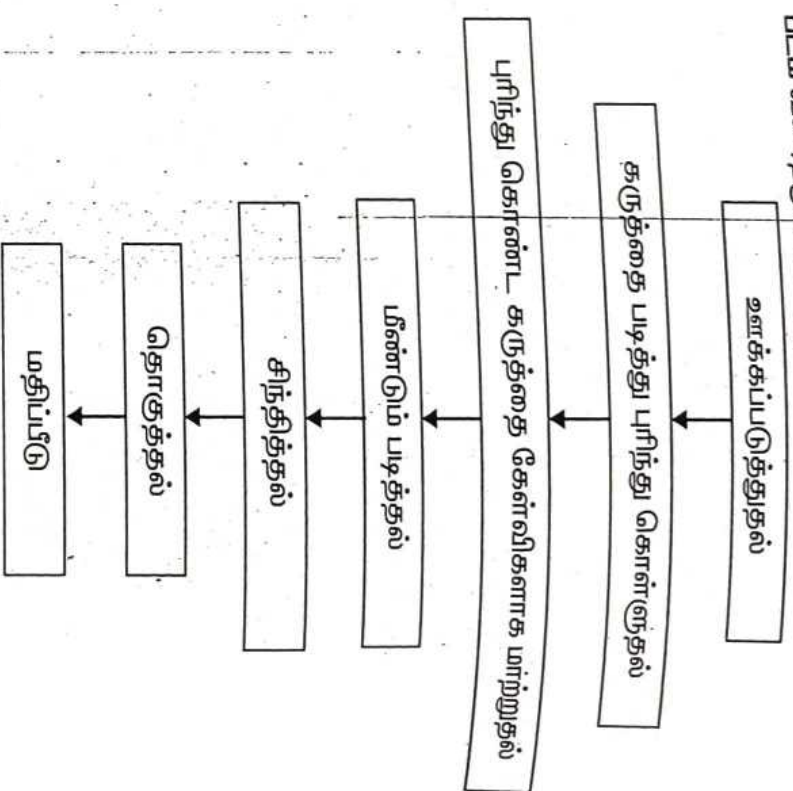
2. இணைக்கற்றல் (Peer's study)

ஆசிரியர் பாடப் பகுதியை முடித்தவுடன் மாணவர்கள் பல குழுக்களாக பிரிந்து படித்தல், சிந்தித்தல், தொகுத்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல் ஆகிய செயல்பாடுகள் இணைக் கற்றலில் நடைபெறும்.

3. SQ3R முறை

- S - Survey (தோட்டம் விடுதல்)
- Q - Questioning (வினா எழுப்பதல்)
- 3R(R) - Read (படித்தல்)
- R - Repeat (திரும்ப படித்தல்)
- R - Review (மீள் பார்வை)

4. படம் வரைந்து விளக்குதல்



படைப்பாற்றல் கற்றல் முறையில் பயன்கள்

1. தாம் கற்றுக் கொண்டதை சக மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க பயன்படுகிறது.
2. மாணவர்களின் கற்பனைத் திறனை வளர்க்க உதவுகிறது.
3. கற்றதை புதிய சூழலில் பயன்படுத்த உதவுகிறது.
4. தானே படித்தறியவும் புரிந்து கொள்ளவும் பயன்படுகிறது.
5. மாணவர்களிடம் பகுத்தறியும் மனப்பான்மையை உண்டாக்குகிறது.

6. குறைந்தபட்ச வசதிகள் உள்ள இடத்திலேயே செயல்படுத்த முடியும்.
 7. நல்ல ஊக்கப்படுத்தப்பட்ட வகுப்பறையில் தானாகவே நிகழும்.
 8. வெவ்வேறு கற்றல் பாங்கில் மாணவர்கள் கற்றுக் கொள்கின்றனர்.
 9. பாடத்தை முழுமையாக கற்றுக் கொள்கின்றனர்.
 10. மாணவர்களிடம் உள்ள திறமைகளை வெளிக்கொணர உதவுகிறது.
- செயல் அடிப்படை கற்றலுக்கான டிஜிட்டல் வகுப்பறை கொள்கைகள்**
- கோவிட்-19 சர்வதேச பரவல் தொற்றுநோய் காரணமாக, பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக் கழகங்கள் ஆன்லைன் வழியாக பாடங்களை அளிக்க கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றன. டிஜிட்டல் மூலம் ஆசிரியர்கள் அளிக்கக் கூடிய ஐந்து செயலா அடிப்படை கற்றல் கொள்கைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.**
1. **விரிவுரையாளரைவிட ஒரு வழிகாட்டியாக செயல்படுங்கள்**
மணிக்கணக்கில் விரிவுரையாளரை யாரும் முறைத்துப் பார்க்க விரும்ப மாட்டார்கள். வகுப்பு நேரத்தை சில சிறிய பகுதிகளாக பிரியுங்கள். இரு பகுதிகளுக்கு இடைப்பட்ட நேரத்தில் மாணவர்களுக்கு சில செயல்களான வினாக்களை தோந்தெடுப்பது அல்லது வினாக்களை கிளிக் செய்வது போன்ற செயல்களை மாணவர்களுக்கு அளித்து அதற்கான விடையை அவர்களின் திறன்பேசி மூலம் அளிக்கச் சொல்லுங்கள். இதே போல விரிவுரையாளர் ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதற்கு சாதகமான அல்லது பாதுகாமான விவாதத்தில் மாணவர்களை பங்கு பெற செய்யலாம்.
 2. **மாணவர்களுடன் திறந்த தொடர்பை பேணுங்கள்**
மோதுவாக விரிவுரையாளர் வெப் கேமரா மூலம் கற்பித்தல் மேற்கொள்வதால் மாணவர்களின் காட்சிகளை அறிந்து கொள்ள

- முடிவதில்லை. அழைப்புகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் மூலமாக மாணவர்கள் எவ்வாறு கற்றுக் கொள்கின்றனர் என விசரிக்கவும். மாணவர்களை வகுப்பறை விவாத ஏற்பாடு செய்யச் சொல்வது, தலைப்புடன் தொடர்புடைய வினா அல்லது கருத்தை விரிவுரையாளரிடம் கேட்பது போன்றவை இதற்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட செயல்களாகும்.
3. **மாணவர் இடைவினையை ஊக்குவிக்கவும்**
ஆன் லைன் மூலம் மாணவர் கற்றுக் கொள்ளும்போது அவர்கள் தம் நண்பர்களிடமிருந்து கற்றுக் கொள்வதை தவற விடுகின்றனர். வகுப்பறை நேரத்தில் அல்லது வகுப்பறைக்கு வெளியே மாணவர் தாம் தொடர்பு திறன்களை பயன்படுத்த தக்க செயல்முறைகளை ஆசிரியர் வடிவமைத்து செயல்படுத்த வேண்டும்.
 4. **நெகிழ்வாக மற்றும் ஆக்கப் பூர்வமாக இருங்கள்**
ஆன்லைன் கற்றலுக்கு மாறிய பின் சலிப்பு மற்றும் பதற்றம் மாணவர்களிடம் அதிகமாகியுள்ளது. பாடங்களில் நகைப்புத் தன்மையை அறிமுகப்படுத்துங்கள். ஒப்படைப்புகள் அட்டவணையில் முடிந்த வரை நெகிழ்வாக மற்றும் ஆக்கபூர்வமாக இருங்கள்.
 5. **ஊடாடும் ஆன்லைன் கருவிகளை ஆராயுங்கள்**
ஊடாடும் கற்பித்தலுக்கான கருவிகள் ஏராளமாக உள்ளன. Zoom, Panopto, Google handouts, Skype மற்றும் முன்பு பதிவு செய்த கற்பித்தல் வளங்கள் முதலியன ஊடாடும் ஆன்லைன் கருவிகளாகும். தங்களிடம் உள்ள வளங்களை மாணவர்களுக்காக பயன்படுத்துங்கள்.
 - 4.2.11 **மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் கல்வி (Advanced Active Learning Method)**
மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் கல்வி முறை மாணவர்களின் விமர்சன சிந்தனை திறன்களை ஈடுபடுத்தவும், முந்தைய மற்றும் புதிய அறிவை நிஜ வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளுக்கு பயன்படுத்தவும்

வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது உயர் வரிசை கற்றல் செயல்முறைகளை வலியுறுத்துகிறது.

பயிற்றுவிப்பாளர்களிடமிருந்து கட்டமைக்கப்பட்ட திறந்த-முடிவு வழிகாட்டுதலுடன் மாணவர்களின் கற்றலுக்காக இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் கல்வி முறையின் முக்கியத்துவம்

மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் கல்வி என்பது மாணவர்களின் விமர்சன சிந்தனை மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் திறன் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியை உள்ளடக்கியது. பயிற்றுவிப்பாளரின் கூடுதல் திட்டமிடல் தேவைப்படும் மேம்பட்ட ஈடுபாடு கொண்ட கற்றல் நடவடிக்கைகள் என்பதை ஆய்வு அடிப்படையிலான கற்றல், குழு அடிப்படையிலான கற்றல் அல்லது சிக்கல் அடிப்படையிலான கற்றல் ஆகியனவையாகும். சிக்கலான சிந்தனைத் திறன்களை வெளிப்படுத்தும் திறனில் மாணவர்கள் தொடர்ந்து தோல்வியடைகின்றனர், ஏனெனில் அவர்களின் கல்வி அனுபவங்கள் அதிகபட்ச செயல்திறனுக்கான இந்தத் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கு சிறிய ஆதரவை வழங்கியுள்ளன. பல கண்ணோட்டங்களைப் பயன்படுத்தி திறந்த சிக்கல்களுக்கு விமர்சன சிந்தனை திறன்களைப் பயன்படுத்த மாணவர்களை ஊக்குவிக்க பல கற்பித்தல் பாணிகள் உள்ளன.

பயிற்றுவிப்பாளரின் பொறுப்பு

மாணவர்களின் பாரம்பரிய கற்றல் மாதிரியானது செயலற்ற கற்றலை அளிப்பதாக உள்ளது. இது மாணவர்களைப் புரிந்து கொள்வதற்கும் மாணவர்களின் ஆர்வத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் போதுமானதாக இருக்காது. மாணவர்கள் கறுகறுப்பாக கற்பவர்களாக மாறும்போது, ஆசிரியர்கள் கறுகறுப்பான ஆசிரியர்களாக மாறுகிறார்கள். ஒரு ஆசிரியரின் பொறுப்பு கல்வி விரிவுரையை வழங்குவதைத் தாண்டி மேலும் ஒரு கடத்தும் கற்றல்

சூழலை வழங்கிய பிறகு மாணவர்களை சுதந்திரமாக இருச் ஊக்குவிப்பதை நோக்கி நகர்கிறது.

மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் கல்வியின் உத்திகள்

ஆய்வு அடிப்படையிலான கற்றல் அல்லது சூழ்நிலை அடிப்படையிலான கற்றல் மாணவர்களுக்கு பொருள் பற்றி ஆழமான புரிதலை வளர்க்க உதவுகிறது. பாடத்தி் கருத்துக்களுக்கு இணையான சிக்கலான மற்றும் ஈர்க்கக்கூடி சூழ்நிலை அல்லது ஆய்வை உருவாக்குவதற்கு பயிற்றுவிப்பாள பொறுப்பு வகிக்கிறார். வழிகாட்டப்பட்ட கேள்விகளைப் பயன்படுத்தி; மாணவர் கூடுதலாக பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு குழுவா ஒத்துழைப்பதைத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் சூழ்நிலை பகுப்பாய்வு செய்ய மாணவர்கள் விமர்சன சிந்தனை திறன்களை பயன்படுத்துவார்கள். இந்த நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, மாணவர்கள் பலதரப்பட்ட முகங்களைக் கொண்ட நிஜ வாழ்க்கை காட்சிகளை வழங்குகிறார்கள்.

குழு அடிப்படையிலான கற்றல் (TBL)

இந்த அணுகுமுறையில் சிறிய குழுக்களாக மாணவர் மாணவர் தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தி அவர்களின் படிப்புகள் முக்கியமான, நடைமுறை மற்றும் ஆக்கபூர்வமான கற்பித்தலை உருவாக்குகிறார்கள். மாணவர்களின் பொறுப்பு மற்றும் மாணவ ஈடுபாடு அதிகரிப்பதன் மூலம், விசாரணைகளை கொண்டுவிடுவது மற்றும் இதனால் ஆசிரியர்களின் சோர் குறைகிறது. TBL இன் முக்கிய குணாதிசயங்களில் பன்முக வேன குழுக்களை உருவாக்குவது அடங்கும்.

குழு அடிப்படையிலான கற்றல் தொகுதியானது அ; எண்ணிக்கை கொண்ட வகுப்பை செயல்பட அனுமதிப்பதன் ு பெரிய வகுப்பு அளவு அல்லது பல சிறிய வகுப்புகளுக்கு இது மிக பொருத்தமானது.

பிரச்சனை அடிப்படையிலான கற்றல் (PBL)

இந்த அணுகுமுறையில், ஒரு பயிற்றுவிப்பாளரால் ஒரு மாணவர் கற்றல் எளிதாக்கப்படுகிறது. புதிய அறிவை ஈடுபடுத்தி பயன்படுத்துவதன் மூலம் மாணவர்கள் கவனமாகக் கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த திறந்தநிலைப் பிரச்சனையின் மூலம் செயல்படுவார்கள். PBL இன் வெற்றியானது பல காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது: சிக்கல்கள் கட்டுப்பாற்ற விசாரணைக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஒத்துழைப்பு ஊக்குவிக்கப்படுகிறது மற்றும் அவசியமான மற்றும் அவர்களின் கற்றல் பற்றிய பிரதிபலிப்பு வடிவத்தில் பின்னூட்டம் வழங்கப்படுகிறது. புதிய சூழ்நிலைகளுக்கு முந்தைய அறிவைப் பயன்படுத்துவதற்கு PBLன் அனுமான் மாணவர்களிடம் உள்ளது.

மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் கல்வி முறையின் வெற்றிக்கான படிகள்

- மாணவர் விசாரிப்பவராக இருக்க அனுமதிக்கவும்.
- வகுப்பின் முடிவில் உங்கள் மாணவர்கள் எதைச் சாதிக்க வேண்டும் என்பதைத் தந்திரமாகச் சிந்தித்து, அதற்கேற்ப உங்களின் மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் கல்வி பாடத்தை வடிவமைக்கவும்.

மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் கல்வி கட்டமைப்பிற்கான தயாரிப்பு நேரத்தை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். மோசமாக வடிவமைக்கப்பட்டால், மாணவர்கள் குறைவாக ஈடுபடலாம். பாடத்திட்டத்தின் கட்டமைப்பு மற்றும் நோக்கத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு மேம்பட்ட கற்றல் மாதிரியை செயல்முறை ரீதியாகப் பயன்படுத்தவும்.

ஒவ்வொரு குழுவும் தனித்தனியாகச் செயல்பட அனுமதிக்கும் வகையில் பலதரப்பட்ட குழுக்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

4.2.12 கருத்து வரைபடம்

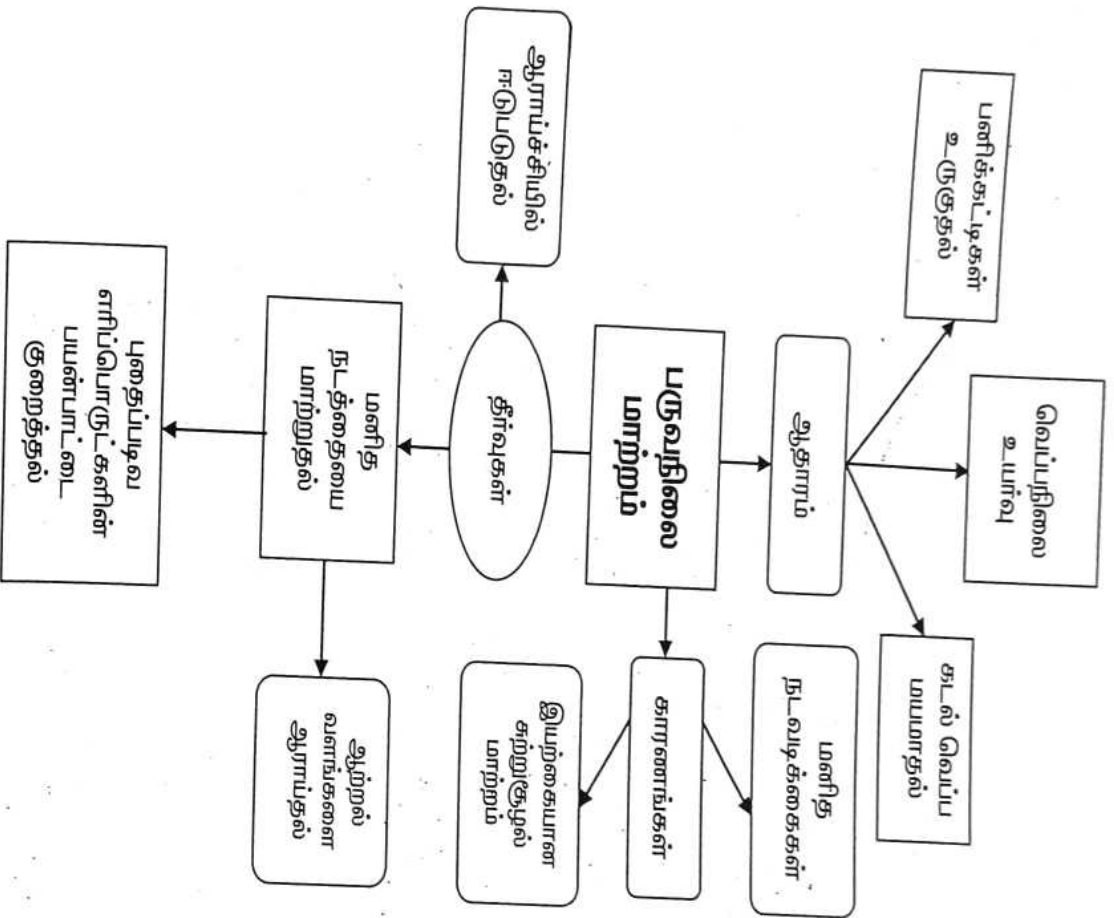
கருத்து வரைபடங்கள் என்பது தகவலின் காட்சிப் பிரதிநிதித்துவம் ஆகும். இது கருத்துகளுக்கிடையே பரிந்துரைக்கப்பட்ட உறவுகளை சித்தரிக்கும் ஒரு வரைபடமாகும். கருத்துபடம் 1960ல் ஜோசப் நோவக் என்பவரால் மேம்படுத்தப்பட்டது அவை விளக்கப்படங்கள், கிராஃபிக் அமைப்பாளர்கள், அட்டவணைகள், பாப்லு வரைபடங்கள், வெண் வரைபடங்கள், கால வரிசைகள் அல்லது டி-விளக்கப்படங்களின் வடிவத்தை எடுக்கலாம். பார்வையில் சிறப்பாகக் கற்கும் மாணவர்களுக்கு கருத்து வரைபடங்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இருப்பினும் அவை எந்த வகையான கற்பவருக்கும் பயனளிக்கும். அவை ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆய்வு உத்தியாகும். ஏனெனில் அவை பெரிய படத்தை பார்க்க உதவுகின்றன. பெரிய படங்களை பார்ப்பது, விவரங்களை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகவும், எளிதாக நினைவில் கொள்ளவும் செய்கிறது.

காட்சிக் கூறுகளைக் கொண்ட வகுப்புகள் அல்லது உள்ளடக்கம் அல்லது வெவ்வேறு செய்திகளுக்கிடையேயான உறவுகளைப் பார்த்து புரிந்து கொள்வது போன்ற முக்கியமான நேரங்களில் கருத்து வரைபடங்கள் ஒன்றாக பயன்படுகின்றன. அவை தகவலை பகுப்பாய்வு செய்யவும், ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும் பயன்படுத்தப் படலாம்.

கருத்து வரைபடங்களை உருவாக்கும் வழிமுறைகள்

- ஒரு கருத்தை அடையாளம் காணவும்
- நினைவகத்திலிருந்து இந்த கருத்துடன் தொடர்புடைய கிராஃபிக் அமைப்பை உருவாக்க முயற்சிக்கவும்.
- விரிவுரைக் குறிப்புகள், வாசிப்புகள் மற்றும் ஏதேனும் இடைவெளிகளை நிரப்ப வேண்டிய பிற ஆதாரங்களைப் பார்க்கவும்
- கருத்துக்கள் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை என்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள்
- வரைபடத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் விரிவாக கூறுங்கள்.

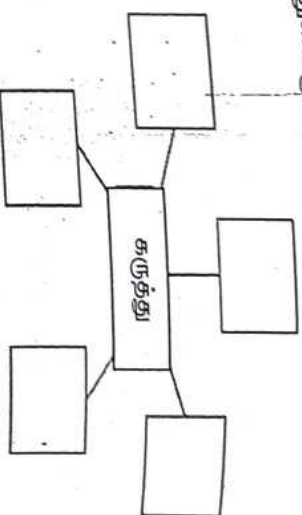
கருத்து வரைபடம் எடுத்துக்காட்டு



கருத்து வரைபடத்தின் வகைகள்

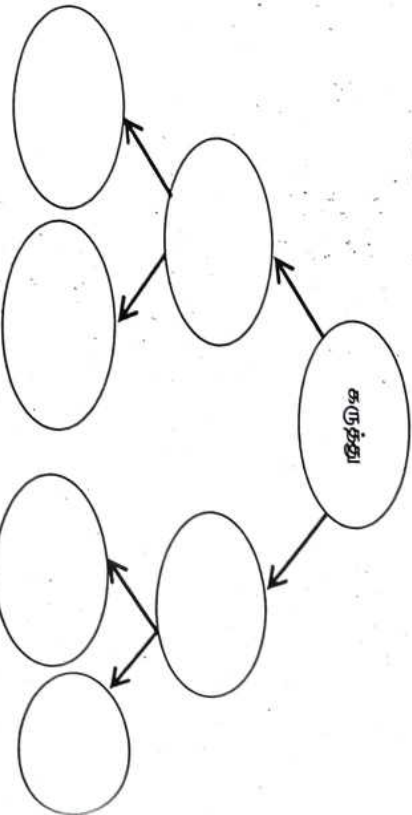
i. சிலந்தி வரைபடம் (Spider Map)

ஒரு கருத்தை சுற்றி எல்லா கருத்துகளும் ஒருங்கிணைந்துள்ளது.



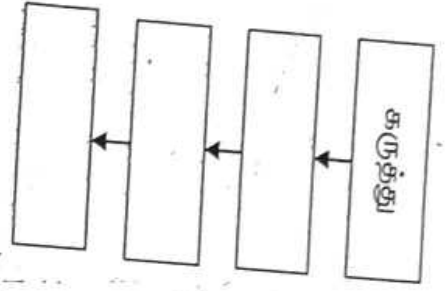
ii. படிநிலை அல்லது காலவரிசை (Hierarchical or Chronological)

பொதுவாக கருத்து உயர்நிலை பகுதியில் வைக்கப்படுகும் அதன் கிளைகள் கருத்துகள் கீழே குறிப்பிட்ட இடத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.



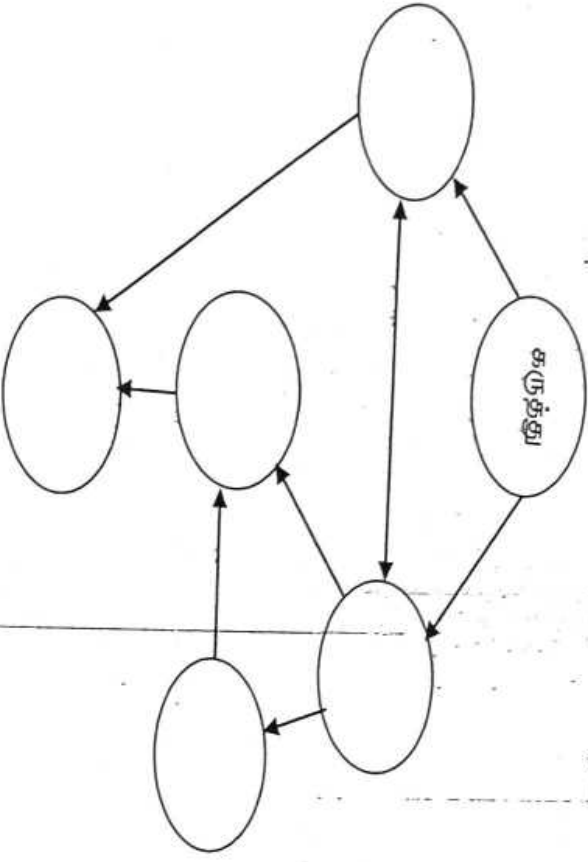
iii. ஓட்ட வரைபடம் (Flow Chart)

தகவல்கள் தருக்க ரீதியாக வரிசைப்படுத்தப்பட்ட முறையில் அமைவது.



iv. அமைப்பு வரைபடம் (Systems map)

எல்லா தகவல்களும் வரைபடத்தில் சேர்க்கப்படும் அமைவதற்குரியோடிகள் உறவுகளும் காண்பிக்கப்படும் மற்றும்



கற்பித்தல் முறைகள்

கருத்து வரைபடங்களின் பயன்கள்

- கருத்து வரைபடங்கள் கருத்துகளை உண்டாக்குவதற்கும் தூண்டுவதற்கும் பயன்படுகின்றன. மேலும் அவை படைப்பாற்றலுக்கு பயன்படுகின்றன.
- கருத்து வரைபடங்கள் சிக்கலான கருத்துகளை தொடர்பு கொள்ளுவதற்கு பயன்படுகின்றன.
- கருத்து வரைபடங்கள் கல்வி மற்றும் வணிகத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- ஆவணங்கள் மற்றும் மூலப் பொருட்களிலிருந்து முக்கிய கருத்துக்கள், அவற்றின் உறவுகள் மற்றும் படிநிலை ஆகியவற்றை சுருக்கமாக கூற உதவுகின்றன.
- புதிய அறிவு உருவாக்கம்; எடுத்துக்காட்டு : மறைவான அறிவை நிறுவன வளமாக மாற்றுவதல்
- நிறுவன அறிவை பாதுகாத்தல்
- கூட்டு அறிவு மாதிரியாக்கம் மற்றும் நிபுணத்துவ அறிவு பரிமாற்றம்
- ஒரு குழு அல்லது நிறுவனத்திற்குள் பகிரப்பட்ட பார்வை மற்றும் பகிரப்பட்ட புரிதலை உருவாக்குவதை எளிதாக்குகிறது.
- கருத்து வரைபடங்கள் அடுத்தடுத்த தகவல் மற்றும் கற்றலுக்கான ஆரம்ப கருத்தியல் சட்டத்தை வழங்குகிறது.
- கருத்து வரைபடங்கள் பயிற்சி சூழல் மற்றும் அவர்களின் வேலைகள், நிறுவனத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள், பயிற்சி இலக்குகள் ஆகியவற்றுடன் அதன் உறவை அளிக்கின்றன.
- சிக்கலான யோசனைகள் மற்றும் வாதுங்களைத் தொடர்பு கொள்ள உதவுகின்றன.